

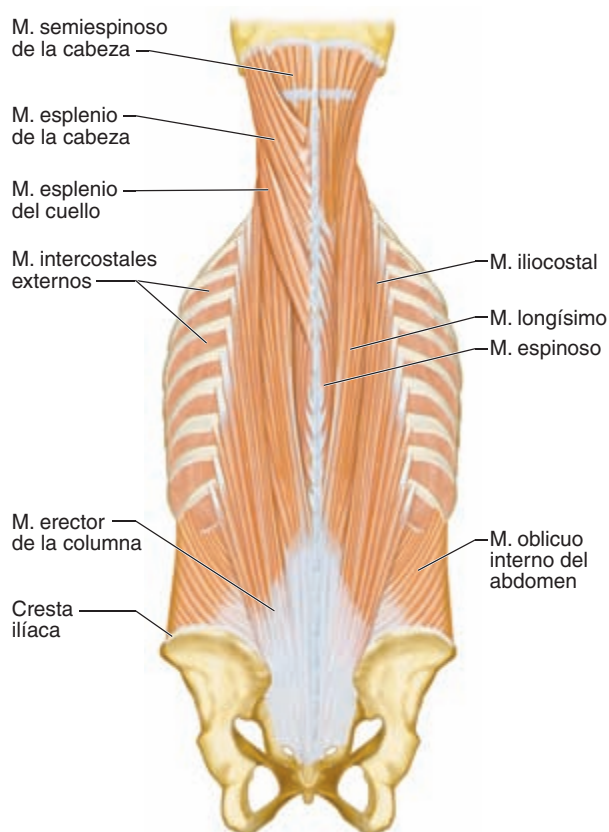


Fig. 2-38. Músculos intrínsecos del dorso. Planos superficial e intermedio.

tres columnas musculares se encuentra la **aponeurosis del músculo erector de la columna**, que cubre a su estructura carnosa más profunda y se inserta en el tercio posterior de la cresta ilíaca, en la cara posterior del sacro, en las apófisis espinosas lumbares y en el ligamento sacroilíaco posterior. A nivel lumbar alto se comienzan a diferenciar los tres músculos surgidos de esta masa muscular común.

El **músculo iliocostal** es la formación muscular originada de la porción más lateral y superficial del erector de la columna. Se encuentra dividido en tres niveles: el **iliocostal lumbar**, que termina en el ángulo posterior de las seis últimas costillas; el **iliocostal torácico**, que se inserta en el ángulo posterior de las seis primeras costillas, y el **iliocostal cervical**, que llega hasta las caras posteriores de las apófisis transversas de las cuatro últimas vértebras cervicales.

El **músculo longísimo** constituye la columna intermedia del erector de la columna. Se subdivide en: el **longísimo torácico** que se inserta en las apófisis transversas de las vértebras torácicas; el **longísimo del cuello** que se dirige desde las apófisis transversas de las seis primeras vértebras torácicas hasta las apófisis transversas de las últimas seis vértebras cervicales; y el **longísimo de la cabeza** [complejo menor], que se origina en las apófisis transversas de las tres primeras torácicas y cinco últimas cervicales; su inserción distal superior se ubica en la apófisis mastoides.

El **músculo espinoso** forma la columna medial del erector de la columna. Se ubica inmediatamente medial

al longísimo. Presenta tres porciones: el **espinoso torácico**, que se dirige desde las apófisis espinosas de las dos primeras vértebras lumbares y las dos últimas torácicas hasta las apófisis espinosas de las seis primeras vértebras torácicas; el **espinoso cervical**, que se extiende desde las apófisis espinosas de las dos primeras vértebras torácicas y las dos últimas cervicales, hasta las apófisis espinosas entre la segunda y cuarta vértebras cervical, y el **espinoso de la cabeza** que, cuando está presente, llega desde el nivel cervical hasta la protuberancia occipital externa.

La irrigación arterial del **erector de la columna** les corresponde a las ramas de la arteria cervical profunda y a las ramas dorsales de las intercostales posteriores y de las arterias lumbares, de acuerdo con su nivel de ubicación.

El músculo iliocostal está inervado por los ramos posteriores de los nervios espinales entre el cuarto cervical y el tercer lumbar. Sus funciones son la extensión de la columna y la inclinación lateral del cuerpo. El músculo longísimo está inervado por los ramos posteriores de los nervios espinales entre el segundo cervical y el quinto lumbar. Su función es la erección del cuerpo. El músculo espinoso está inervado por los ramos posteriores de los nervios espinales entre el segundo cervical y el décimo torácico. Su función es la extensión de la columna.

Plano profundo

El **plano profundo** de los músculos propios está ubicado en el surco entre las apófisis transversas y las espinosas. Está cubierto por las dos porciones más mediales del erector de la columna. Estos músculos presentan sus fibras musculares dispuestas en dirección oblicua, a partir de una apófisis transversa, hacia arriba y medial, con una dirección ascendente y **convergente**, para insertarse en la base de una apófisis espinosa (**fig. 2-40**).

Músculos transversoespinosos

Los músculos del plano profundo con dirección oblicua se identifican con el nombre genérico de **músculos transversoespinosos**, debido a sus inserciones. Están dispuestos en tres capas superpuestas, los músculos más cortos son los más profundos (**fig. 2-41**).

Entre los músculos transversoespinosos, los **semiespinosos** son los más superficiales. Sus fibras musculares se dirigen desde las apófisis transversas (su inserción inferior) hasta las apófisis espinosas de las vértebras ubicadas cinco o más niveles por encima de su origen. Estos músculos no están presentes en la región lumbar. El **semiespinoso torácico** se localiza entre la última vértebra torácica y la última cervical. El **semiespinoso del cuello** está ubicado entre las primeras torácicas y la segunda cervical. El **semiespinoso de la cabeza** [complejo mayor] es un músculo ancho que asciende desde las apófisis transversas de las vértebras entre la sexta torácica y la tercera cervical, hasta la superficie del hueso occipital ubicada por debajo de la línea nuchal superior. La parte medial de este músculo puede presentar un tendón intermedio.

Los **músculos multifidos** constituyen la capa intermedia de los músculos transversoespinosos. Ascienden en

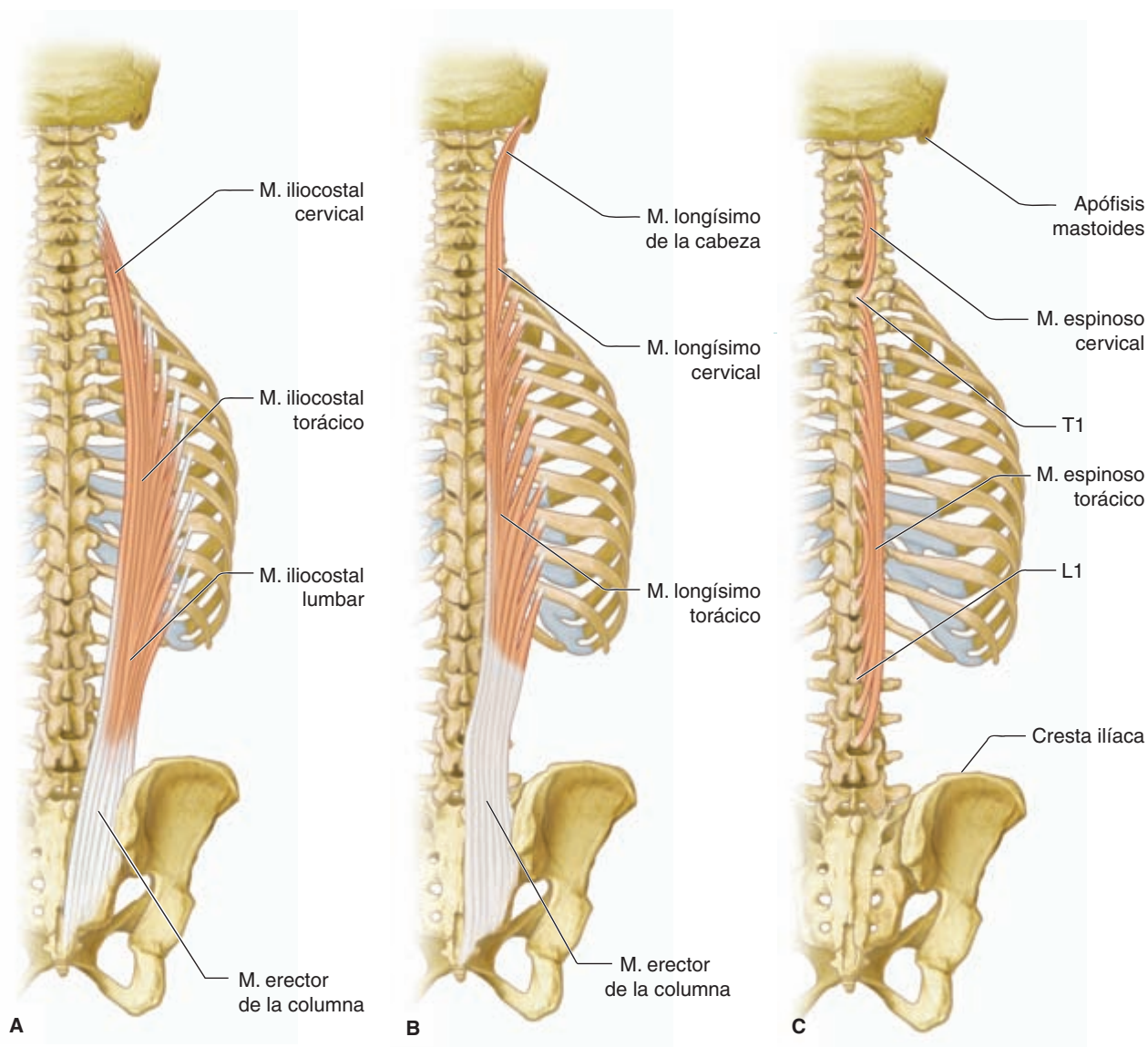


Fig. 2-39. A, B y C. Músculos intrínsecos del dorso. Esquema del plano intermedio.

dirección convergente entre tres y cuatro vértebras (fig. 2-42). Se distribuyen entre el sacro y el axis. Los **multifidos lumbares** son los más potentes.

Los **músculos rotadores** forman la capa más profunda de los transversoespinosos. Sus fibras se disponen en dirección oblicua convergente uniendo vértebras contiguas. Se insertan en la base de las apófisis espinosas y en su unión con las láminas. Los **rotadores cortos** ascienden sólo un nivel vertebral y los **rotadores largos**, dos. Los **rotadores torácicos** son los más desarrollados (véase fig. 2-40).

La inervación está provista por los ramos posteriores de los nervios espinales correspondientes al nivel metamérico donde se encuentran estos músculos. La irrigación les corresponde a las ramas profundas de las arterias dorsales metaméricas. La contracción bilateral de los músculos transversoespinosos produce la extensión de la columna vertebral, mientras que la contracción de un solo lado de estos músculos genera un movimiento de giro hacia el otro lado (rotación contralateral).

Músculos cortos profundos

En el **plano profundo** de los músculos propios del dorso también se encuentra un grupo muscular que tiene fibras de dirección prácticamente **vertical** (longitudinal). Se trata de **músculos cortos** que unen accidentes de niveles vertebrales adyacentes. Estos músculos se encuentran cubiertos por los otros grupos musculares del dorso.

Músculos interespinosos

Cada **músculo interespinal** está formado por fascículos musculares aplanados que se extienden desde el borde superior de una apófisis espinosa hasta el borde inferior de la apófisis espinosa suprayacente. En la columna **cervical** se encuentran dos músculos interespinosos por cada espacio debido a la bifurcación de las apófisis espinosas. En la columna **lumbar** se encuentran muy desarrollados. En los niveles torácicos faltan con frecuencia.

Su contracción produce la extensión de los niveles cervical y lumbar de la columna vertebral.

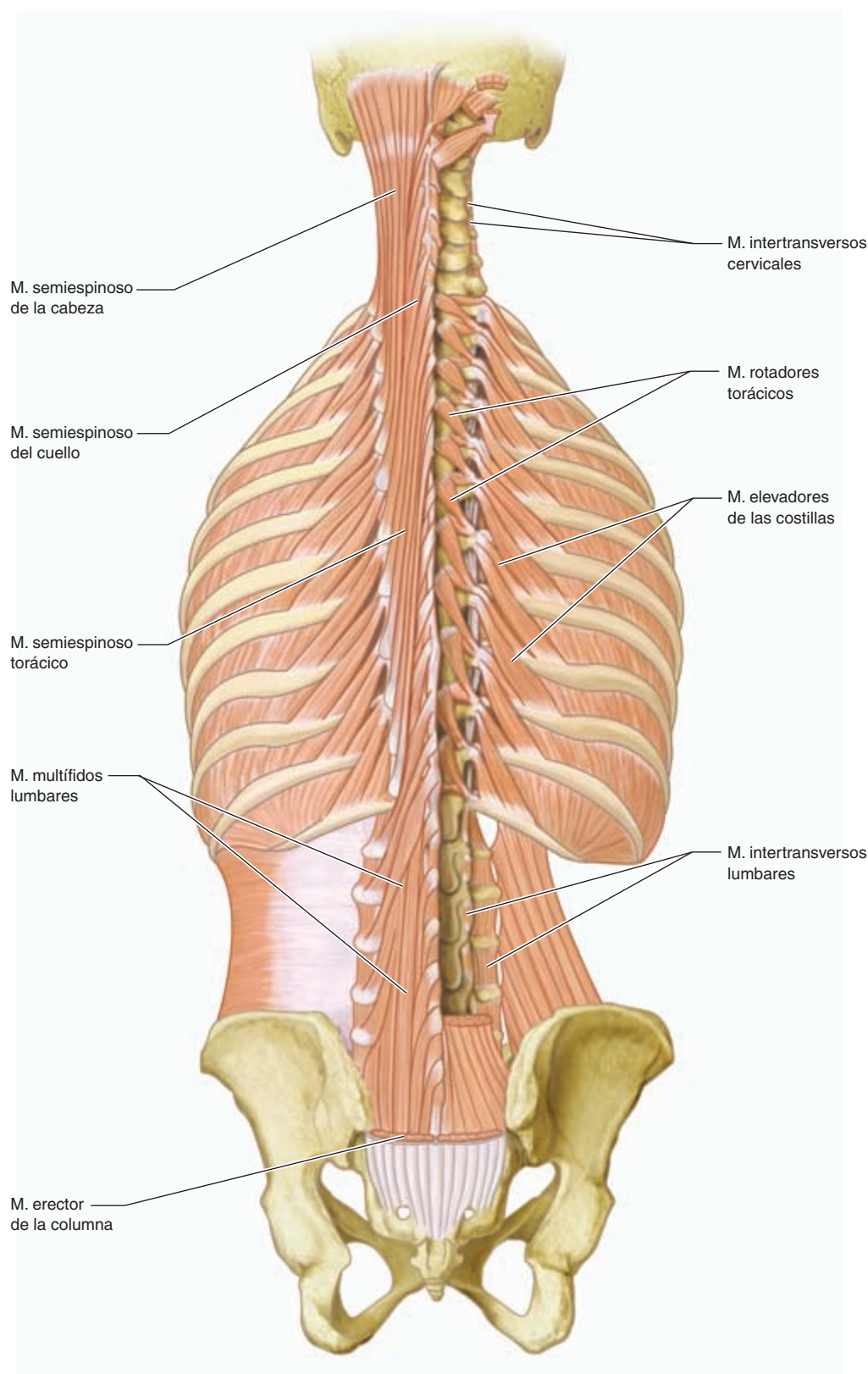


Fig. 2-40. Músculos intrínsecos del dorso. Plano profundo.

Músculos intertransversos

Los **músculos intertransversos** son pequeños, planos y cuadriláteros, y se extienden entre las apófisis transversas de dos vértebras consecutivas.

En la columna cervical hay dos músculos intertrans-

versos por cada espacio entre las apófisis, un músculo anterior entre los tubérculos anteriores y otro posterior entre los tubérculos posteriores de las apófisis transversas. En la columna torácica están poco desarrollados o faltan. En la columna lumbar hay músculos intertransversos lumbares mediales entre las apófisis mamilares

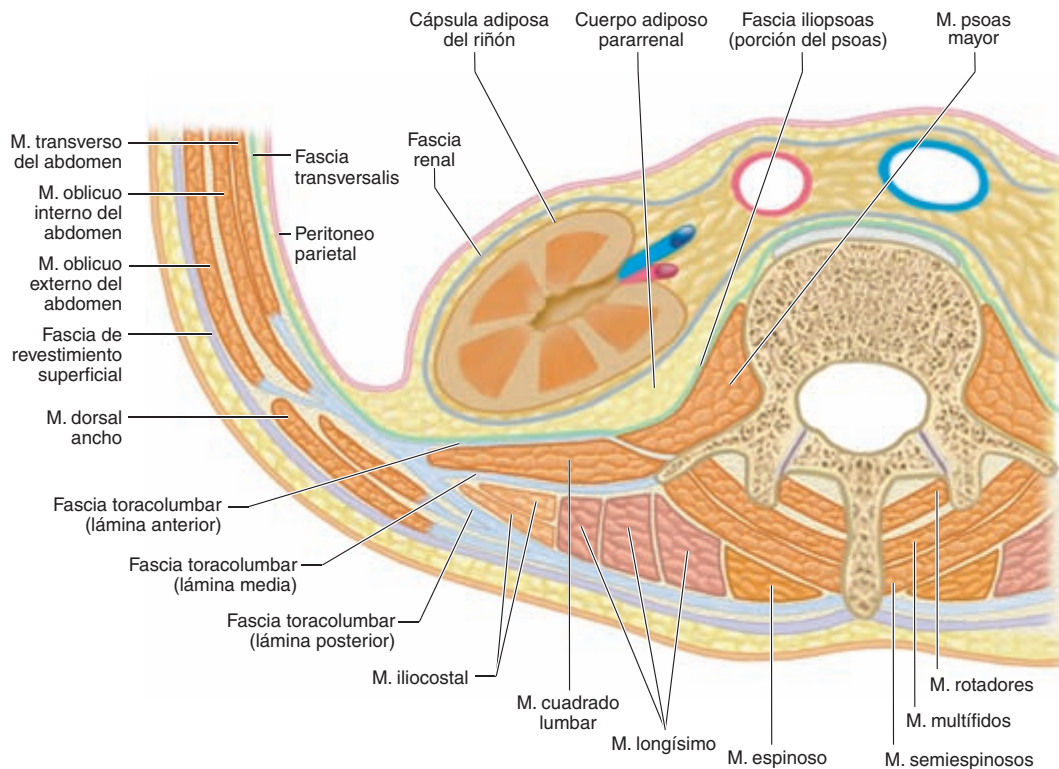


Fig. 2-41. Músculos del dorso: corte horizontal de la región lumbar.

de vértebras consecutivas y músculos intertransversos lumbares laterales entre las apófisis costales.

Están inervados por los ramos dorsales de los nervios espinales, excepto los cervicales anteriores y los lumbares laterales que están inervados por ramos ventrales. La contracción unilateral de estos músculos produce la inclinación lateral de la columna cervical y lumbar. La contracción bilateral estabiliza y extiende la columna vertebral de estas regiones.

Elevadores de las costillas

Los **músculos elevadores de las costillas** se originan en las apófisis transversas de la séptima vértebra cervical y de las primeras once vértebras torácicas, desde allí se dirigen al ángulo costal de la primera y de la segunda costilla subyacente. Los músculos elevadores cortos descienden un nivel y los largos, dos (**véase fig. 2-40**).

La acción de estos músculos sobre la columna vertebral es su inclinación para el mismo lado, su rotación contralateral y su extensión, dependiendo de si actúan unilateral o bilateralmente. Están inervados por ramos dorsales de los nervios espinales.

Músculos suboccipitales

El grupo de los **músculos suboccipitales** está compuesto por músculos cortos y profundos que se encuentran en la región ubicada por debajo del hueso occipital, con inserciones en el atlas y el axis. Cuatro de estos músculos forman parte de los músculos propios del dorso y están ubicados en el plano inmediatamente profundo al semiespinoso de la cabeza. Tres de estos músculos limi-

tan el triángulo suboccipital donde se localiza la arteria vertebral (**fig. 2-43**).

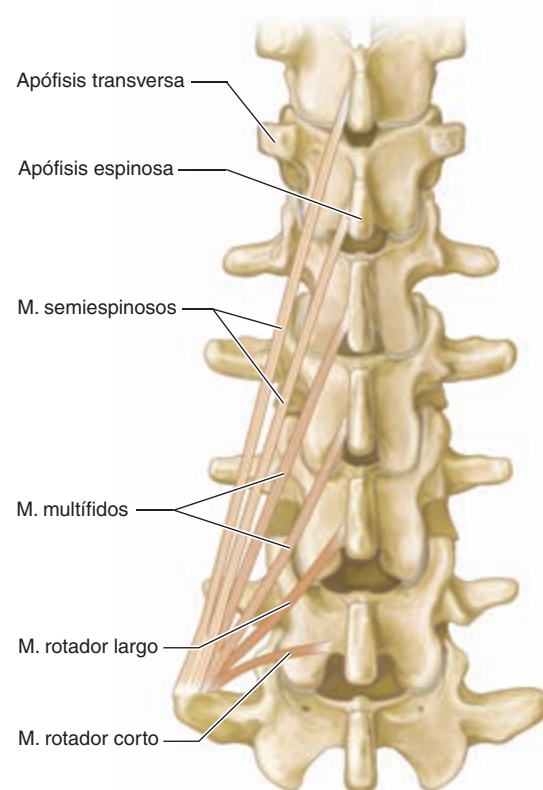


Fig. 2-42. Músculos intrínsecos del dorso. Esquema del plano profundo.

Músculo recto posterior mayor de la cabeza

El **músculo recto posterior mayor de la cabeza** se inserta en la apófisis espinosa del axis y desde allí se dirige en dirección oblicua divergente hacia la mitad lateral de la línea nual inferior del occipital. Tiene forma triangular con su vértice orientado hacia abajo y se encuentra inmediatamente lateral al recto posterior menor.

Músculo recto posterior menor de la cabeza

El **músculo recto posterior menor de la cabeza** se inserta en el tubérculo posterior del atlas y en la mitad medial de la línea nual inferior. Tiene forma triangular con vértice inferior y sus fibras musculares tienen una dirección prácticamente vertical. Cubre a la membrana atlantooccipital posterior.

Músculo oblicuo superior de la cabeza

El **músculo oblicuo superior [menor] de la cabeza** se inserta en la apófisis transversa del atlas y desde allí asciende verticalmente para llegar a la superficie del occipital un poco por encima de la inserción del recto posterior mayor. Tiene forma triangular con vértice inferior y sus fibras musculares siguen una dirección prácticamente vertical.

Músculo oblicuo inferior de la cabeza

El **músculo oblicuo inferior [mayor] de la cabeza** se inserta en la apófisis espinosa del axis, desde donde

se dirige, con un trayecto oblicuo divergente, hasta la apófisis transversa del atlas.

La acción de estos músculos cuando se contraen bilateralmente es la extensión de la cabeza. La contracción unilateral produce rotación de la cabeza hacia el mismo lado que el músculo, en los casos del recto posterior mayor y del oblicuo inferior. Estos cuatro músculos suboccipitales están inervados por el **nervio suboccipital**, formado por el ramo dorsal del primer nervio cervical. La irrigación depende de una red anastomótica de la arteria occipital con ramas de la cervical profunda y la vertebral.

Lesiones musculares

El dolor en el dorso de origen muscular habitualmente se relaciona con el espasmo (calambre muscular) que origina isquemia del músculo. Luego de una lesión o una inflamación de los ligamentos del dorso, los músculos realizan una contracción repentina e involuntaria (espasmo) como mecanismo de protección de la región. Durante grandes esfuerzos se puede producir la rotura de las fibras musculares, lo que origina el dolor.

Vascularización e inervación del dorso

La regiones del dorso son un territorio irrigado por las **ramas dorsales de las arterias** que se disponen en forma segmentaria. Para la región cervical posterior las ramas provienen de las arterias cervical profunda, vertebral, occipital y cervical ascendente. Para la región torácica las ramas pro-

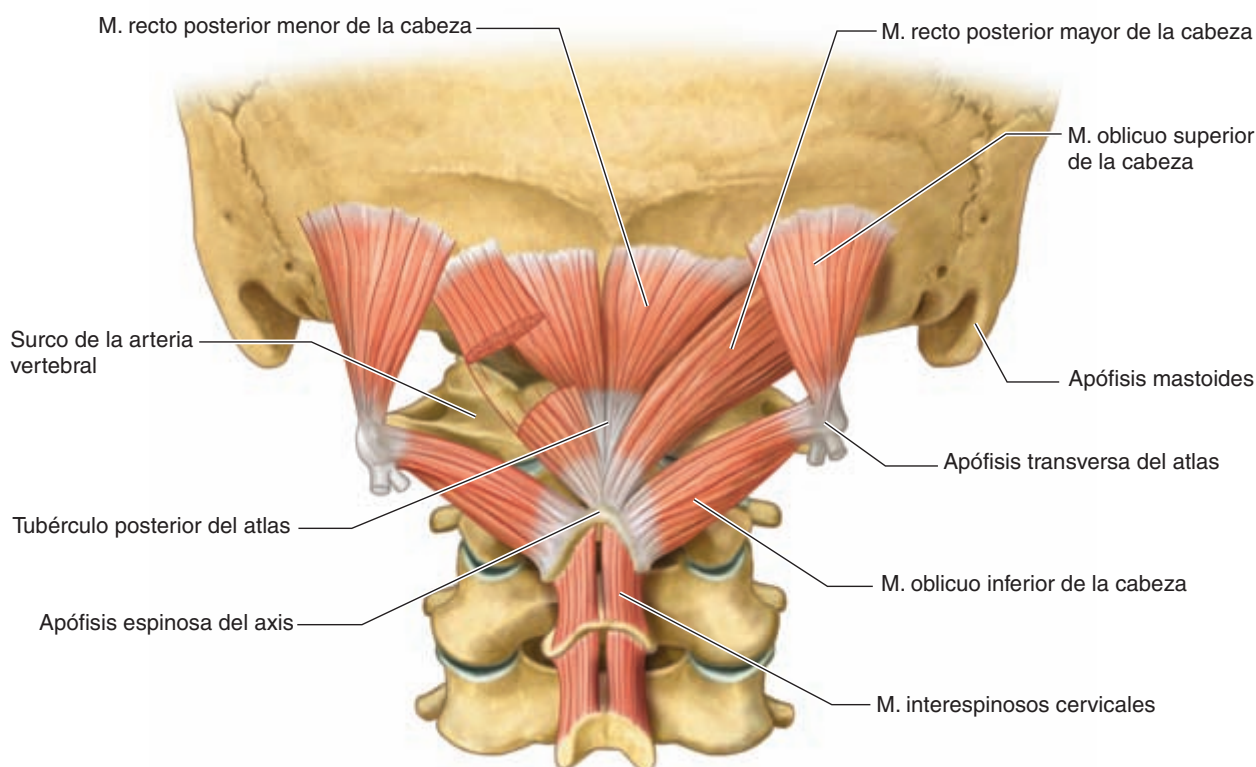


Fig. 2-43. Músculos suboccipitales.

vienen de las arterias intercostales posteriores y la subcostal. Para las regiones lumbares y sacras las ramas provienen de las arterias lumbares, iliolumbares y sacras.

El drenaje venoso de la región del dorso les corresponde a las venas que se disponen, como las arterias, en forma segmentaria. El drenaje linfático les corresponde a los vasos linfáticos que acompañan a las venas.

La inervación de esta región está provista por los ramos dorsales de los nervios espinales.

Vascularización

Las vértebras se encuentran ricamente vascularizadas (**fig. 2-44**). Las arterias para las vértebras de cada nivel provienen de las arterias de los segmentos correspondientes. Para las cervicales, de las arterias vertebrales y cervicales ascendentes; para las torácicas, de las arterias intercostales posteriores; para las lumbares, de las arterias subcostales y lumbares, y para el nivel pelviano, de las arterias iliolumbares y sacras. Estas arterias proveen ramas periólicas que llegan desde la superficie externa del cuerpo vertebral. Las ramas espinales atraviesan el foramen intervertebral e irrigan las regiones internas del foramen vertebral. Las ramas dorsales proveen la irrigación del arco vertebral.

En el interior del cuerpo vertebral se encuentra abundante tejido hematopoyético que constituye la médula ósea y eso motiva la importante irrigación de estas piezas óseas.

La irrigación de la musculatura y de la piel del dorso proviene de las ramas dorsales de las arterias mencionadas en cada nivel (**fig. 2-45**). Estas arterias terminan dando

ramas cutáneas mediales y laterales que se distribuyen en la superficie de la región de la columna vertebral.

Las venas forman **plexos venosos** a lo largo de la columna vertebral, tanto por fuera como por dentro del conducto vertebral. Los **plexos venosos vertebrales internos**, uno anterior y otro posterior, se ubican en el espacio epidural. Las **venas basivertebrales** se forman dentro de los cuerpos de las vértebras y emergen por un orificio ubicado en la cara posterior del cuerpo vertebral para drenar en el plexo vertebral interno anterior.

Los **plexos venosos vertebrales externos** reciben la sangre de los plexos internos a través de las **venas intervertebrales**. Estas venas drenan también la sangre de la médula espinal.

El plexo venoso vertebral externo a nivel del tórax drena en el sistema de la vena ácigos y a nivel lumbar en las venas lumbares.

Anastomosis de los plexos vertebrales

La disposición vascular de esta región motiva por qué las vértebras pueden ser asiento de localización de patologías que se diseminan por vía sanguínea (osteomielitis, tuberculosis o metástasis neoplásicas). Las anastomosis de los plexos venosos vertebrales se producen mediante venas que no poseen válvulas, dando lugar a posibles circulaciones paradójicas. El hecho de que los plexos venosos drenen en tributarias de la **vena cava superior** y de la **vena cava inferior** permite que este sistema constituya un camino alternativo de la sangre cuando se produce una obstrucción o un cambio de presiones.

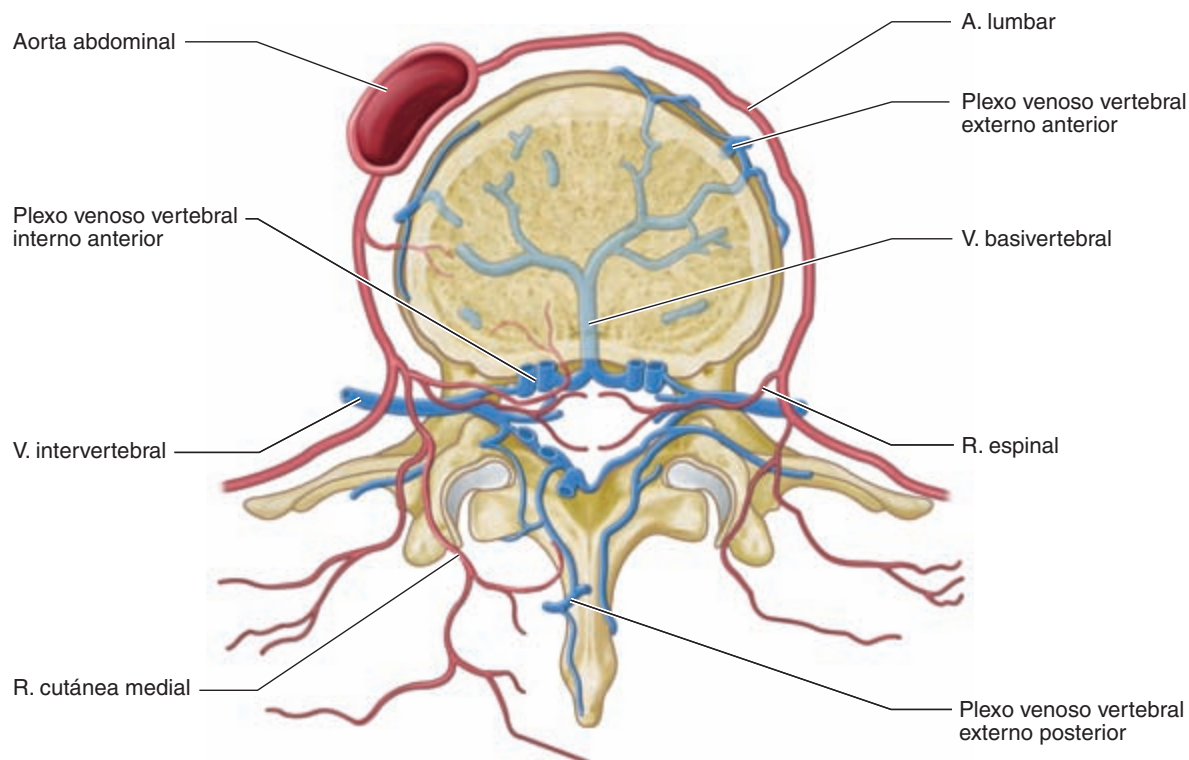


Fig. 2-44. Vascularización arterial y venosa de la columna vertebral.

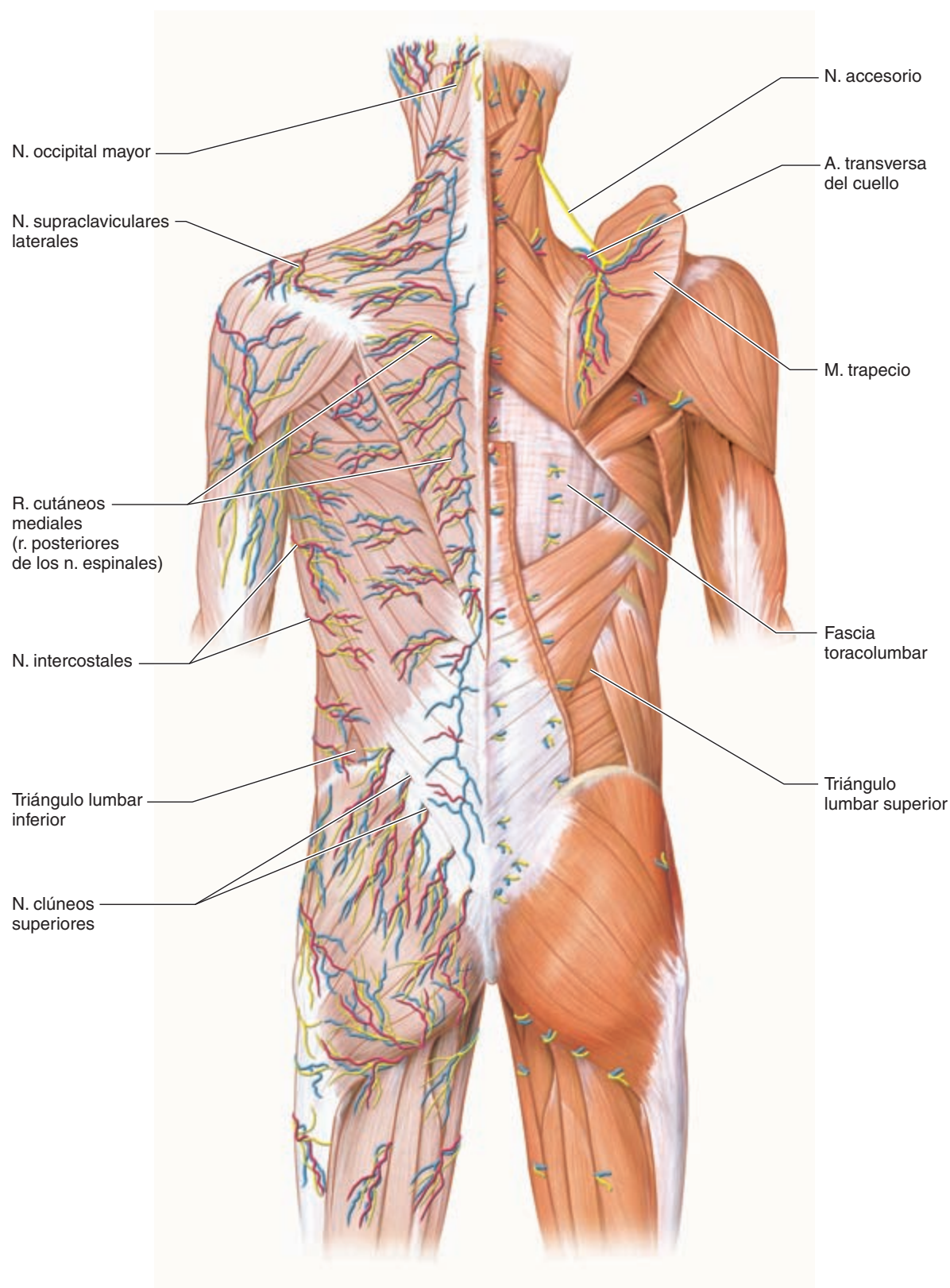


Fig. 2-45. Vascularización arterial y venosa del dorso.

Inervación superficial y profunda del dorso

La inervación de la región del dorso les corresponde a los ramos dorsales (posteriores) de los nervios espina-

les. Cada ramo dorsal se divide en un ramo medial y un ramo lateral que se distribuyen en la región (**fig. 2-46**). Los dermatomas en el dorso están distribuidos en forma de franjas transversales que corresponden al territorio de inervación de cada segmento de la médula espinal.

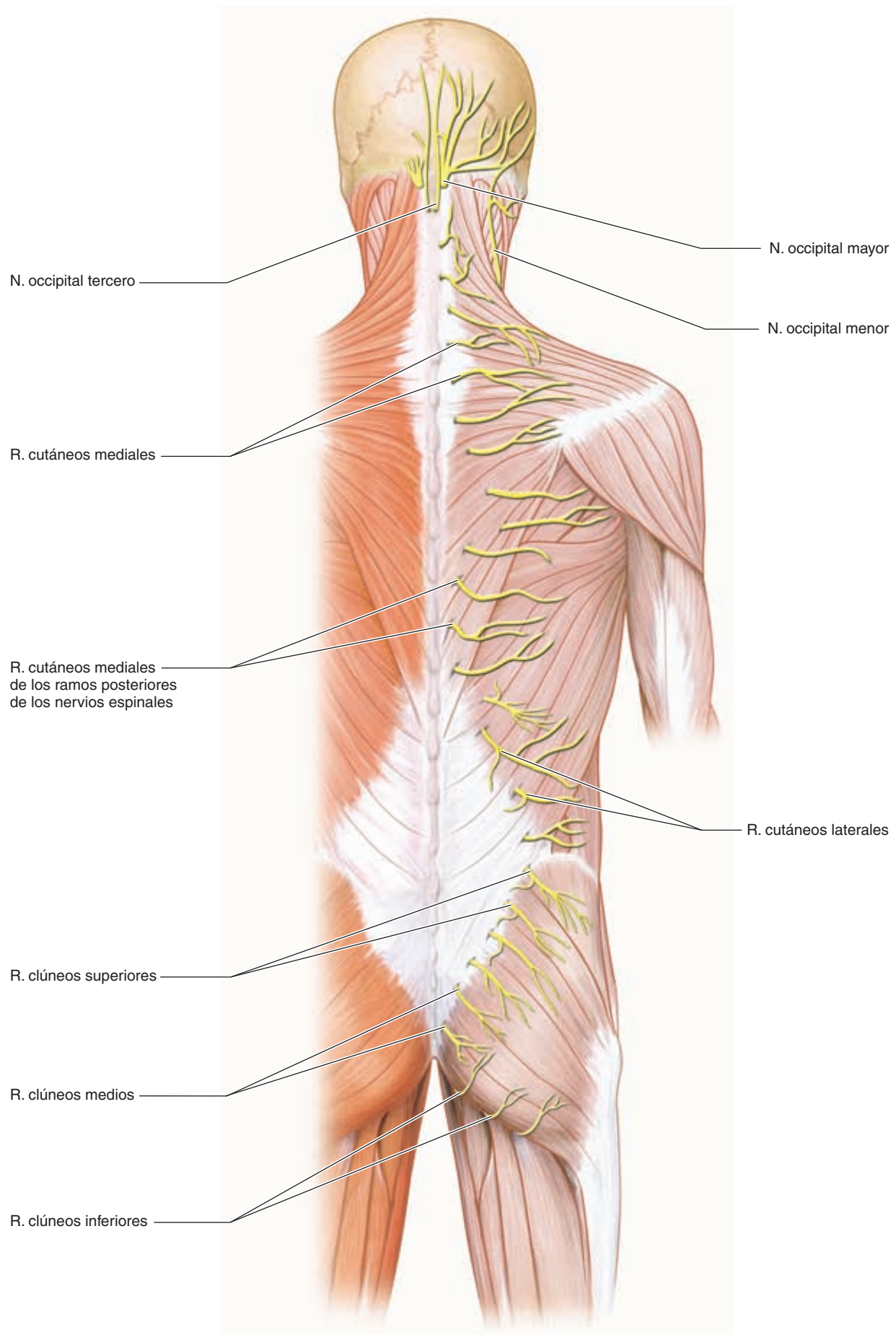


Fig. 2-46. Inervación del dorso.

Topografía

Las regiones que se describen a continuación se localizan en el dorso y tienen como límites a estructuras de la columna vertebral o son áreas triangulares delimitadas por músculos de la región.

Foramen intervertebral

El **foramen intervertebral** es el lugar de pasaje de los elementos que entran y salen del conducto vertebral. El **nervio espinal** correspondiente pasa por el foramen. En la región profunda del **foramen intervertebral** se encuentran sus dos raíces y su ganglio espinal. También pasa con dirección recurrente el **ramo meníngeo del nervio espinal**. Las ramas espinales provenientes de las arterias vertebral, intercostal, lumbar o sacra lateral, de acuerdo con el nivel vertebral, proveen la irrigación arterial para el contenido del conducto vertebral. La vena intervertebral también pasa por el foramen intervertebral y comunica los plexos venosos vertebrales internos con los externos. Las meninges que envuelven y acompañan a las raíces del nervio espinal también se encuentran en la parte profunda del foramen. Alrededor de estos elementos hay tejido adiposo que se continúa con el del espacio epidural.

Cuando se hernia un disco intervertebral, comprime las estructuras que atraviesan el foramen intervertebral.

Las hernias de disco se producen con mayor frecuencia a nivel lumbar. En este nivel, el disco intervertebral forma la parte inferior del límite anterior del foramen, por lo tanto a este nivel la hernia del disco afecta la raíz que sale por el foramen localizado inmediatamente por abajo. Esta situación es diferente en el nivel cervical.

Conducto vertebral

El **conducto vertebral** se forma a lo largo de la columna vertebral, mediante la superposición de los forámenes vertebrales. Se extiende desde el foramen magno (del hueso occipital) hasta el hiato sacro. Dentro del sacro se continúa con el conducto sacro. En su interior encontramos la médula espinal, las raíces de los nervios espinales, la cola de caballo, las membranas meníngeas (duramadre, aracnoides y piamadre), el contenido del espacio epidural (tejido adiposo y plexos venosos vertebrales internos) y el ligamento longitudinal posterior.

Foramen transverso

En la base de las apófisis transversas de las vértebras cervicales existe un orificio, el **foramen transverso**, que también está limitado por el pedículo de la vértebra cervical (véase fig. 2-11). Atravesando los primeros seis forámenes transversos de cada lado pasan las arterias vertebrales, acompañadas por las venas vertebrales y los nervios

vertebrales. Por los forámenes transversos de la séptima vértebra cervical habitualmente no pasan las arterias.

Triángulo suboccipital

Los músculos **oblicuo superior**, **oblicuo inferior** y **recto posterior mayor de la cabeza** delimitan el **triángulo suboccipital** [de Tillaux] (fig. 2-47). Este triángulo se ubica profundo con respecto al músculo semiespinoso de la cabeza. Esta área triangular es atravesada por el ramo dorsal del primer nervio cervical que se continúa como **nervio suboccipital** e inerva los músculos de la región. En el fondo del triángulo, hacia la profundidad, se ve la **arteria vertebral** cruzando transversalmente. Esta arteria se ubica en el surco de la arteria vertebral del atlas y se dirige hacia medial para luego atravesar la membrana atlantooccipital posterior. La arteria está acompañada por el **nervio vertebral**. El **nervio occipital mayor** pasa superficialmente al ángulo medial de este triángulo, llevando una dirección vertical hacia arriba, para luego perforar el semiespinoso de la cabeza y el trapecio e inervar la piel de la región occipital.

Triángulo de auscultación

El **triángulo de auscultación** [de Mansi-Vaccarezza] se ubica medial al ángulo inferior de la escápula, entre el borde lateral del músculo trapecio, el borde superior del dorsal ancho y el borde medial de la escápula. Corresponde al espacio intercostal entre los ángulos de las costillas sexta y séptima. Se relaciona con el borde inferior del romboides. Aquí se puede auscultar el vértice del lóbulo inferior del pulmón. Cuando el tronco está inclinado hacia adelante con los miembros superiores cruzados por delante del tórax se amplía el área de este triángulo. A través de este espacio también se practican toracotomías.

Triángulo lumbar superior

El **triángulo lumbar superior** [de Grynfeldt] está limitado por arriba por la duodécima costilla, hacia medial por el músculo erector de la columna y hacia lateral por el músculo oblicuo interno del abdomen. Este espacio inconstante de la pared abdominal está cerrado sólo por la fascia toracolumbar, sin refuerzo muscular, determinando un área débil de la pared. Superficialmente a este triángulo se ubican el dorsal ancho y las fibras más posteriores del oblicuo externo del abdomen. En ocasiones el serrato posterior inferior cruza el ángulo superomedial, delimitando un cuadrilátero [de Krause]. Por este triángulo pueden producirse las hernias lumbares superiores.

Triángulo lumbar inferior

El **triángulo lumbar inferior** [de Petit] es un área débil de la pared abdominal que tiene como límite inferior la cresta ilíaca; su límite lateral lo forma el borde posterior del músculo oblicuo externo del abdomen, y el

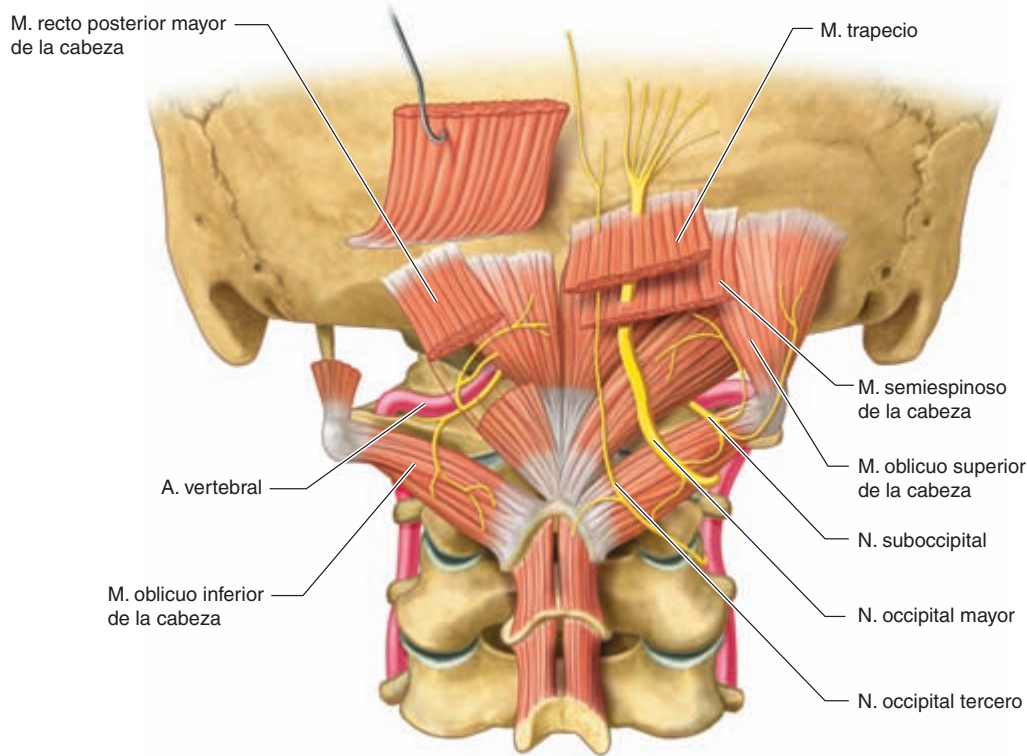


Fig. 2-47. Triángulo suboccipital. Límites y contenido.

límite medial, el borde anterior del dorsal ancho. En el interior de este triángulo se encuentra el músculo oblicuo interno del abdomen, formando su fondo. En esta área puede producirse una hernia lumbar inferior.

Mediante la observación de las formas superficiales y la palpación de los accidentes óseos y las formaciones blandas, se pueden localizar las estructuras de esta región dorsal y establecer sus relaciones (**recuadro 2-2**).

Biomecánica de la columna vertebral

A nivel de la columna vertebral se producen los movimientos en conjunto de la cabeza, el cuello y el tronco. La columna realiza movimientos de flexión, extensión, inclinación lateral, circunducción y rotación. La amplitud de los movimientos de las articulaciones entre las vértebras varía en los distintos niveles y está condicionada por la elasticidad de los discos intervertebrales, la disposición de las carillas de las apófisis articulares, la consistencia de los ligamentos y la relación con las costillas. Los movimientos son más amplios en las regiones cervical y lumbar. La amplitud también varía entre los individuos y disminuye progresivamente con la edad.

Los grupos musculares del cuello se contraen simultáneamente a ambos lados para los movimientos de flexión y extensión (**fig. 2-48**). A nivel de la columna cervical, la flexión tiene mayor amplitud. En el nivel lumbar la rotación está limitada por las articulaciones cigapofisarias. Los movimientos de inclinación lateral son más marcados en los niveles lumbar y cervical.

Aunque la amplitud individual de los movimientos entre las vértebras adyacentes es reducida, la suma de éstos produce un **gran rango de movilidad**. La **amplitud total** de los movimientos de la columna vertebral es de 150° para la flexión, 100° para la extensión, 75° para la inclinación lateral y 90° para la rotación (**fig. 2-49**).

Los músculos propios del dorso actúan estabilizando y moviendo la columna vertebral, participando en forma conjunta con los músculos extrínsecos y con músculos de las regiones ventrales del cuello, del tórax y del abdomen (**fig. 2-50**).

Latigazo cervical

El **latigazo cervical** se trata de una lesión por **hiperextensión del cuello** que habitualmente se produce en accidentes de tránsito cuando un vehículo es embestido por atrás. La aceleración repentina hacia adelante del vehículo provoca que la cabeza se desplace rápidamente hacia atrás, originando la hiperextensión cervical. Este movimiento produce lesiones por estiramiento del ligamento longitudinal anterior y fracturas de los cuerpos vertebrales. Cuando este vehículo colisiona a su vez con otro detenido adelante, la hiperextensión se continúa rápidamente con un rebote que produce una flexión extrema del cuello. Este movimiento puede provocar lesiones de los ligamentos interespinosos. El posacabeza del asiento reduce estos efectos.

Los medios de diagnóstico por imágenes permiten ver las estructuras óseas, articulares musculares y nerviosas relacionadas con la columna vertebral (**recuadro 2-3**).

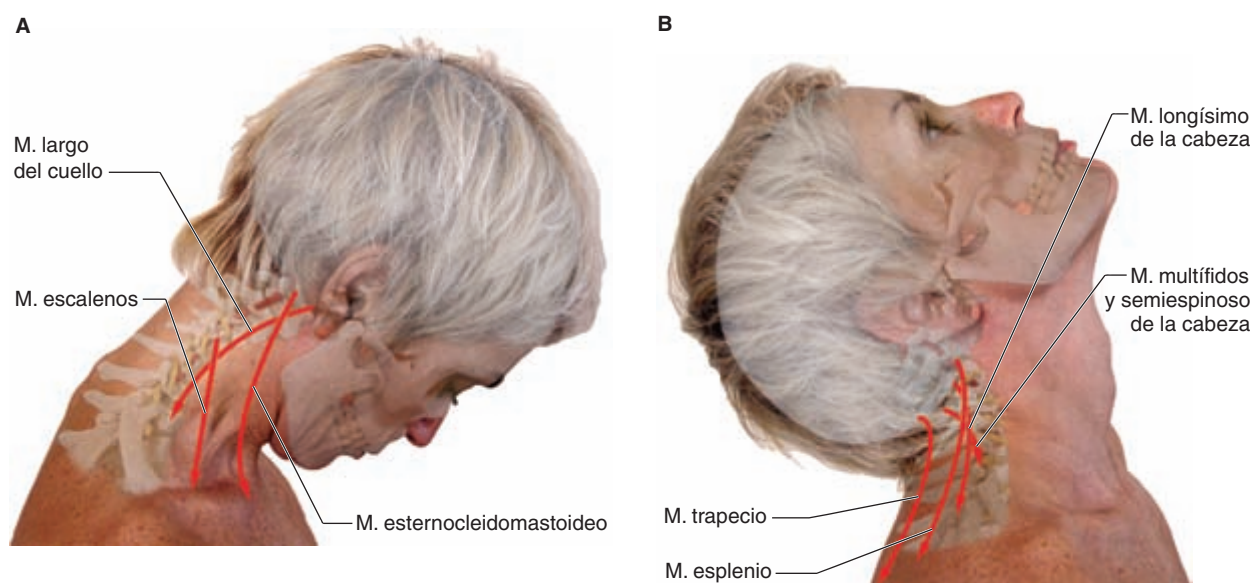


Fig. 2-48. Acción de los músculos cervicales. **A.** Músculos flexores de la columna vertebral cervical mediante su contracción bilateral. **B.** Músculos extensores de la columna vertebral cervical mediante su contracción bilateral.

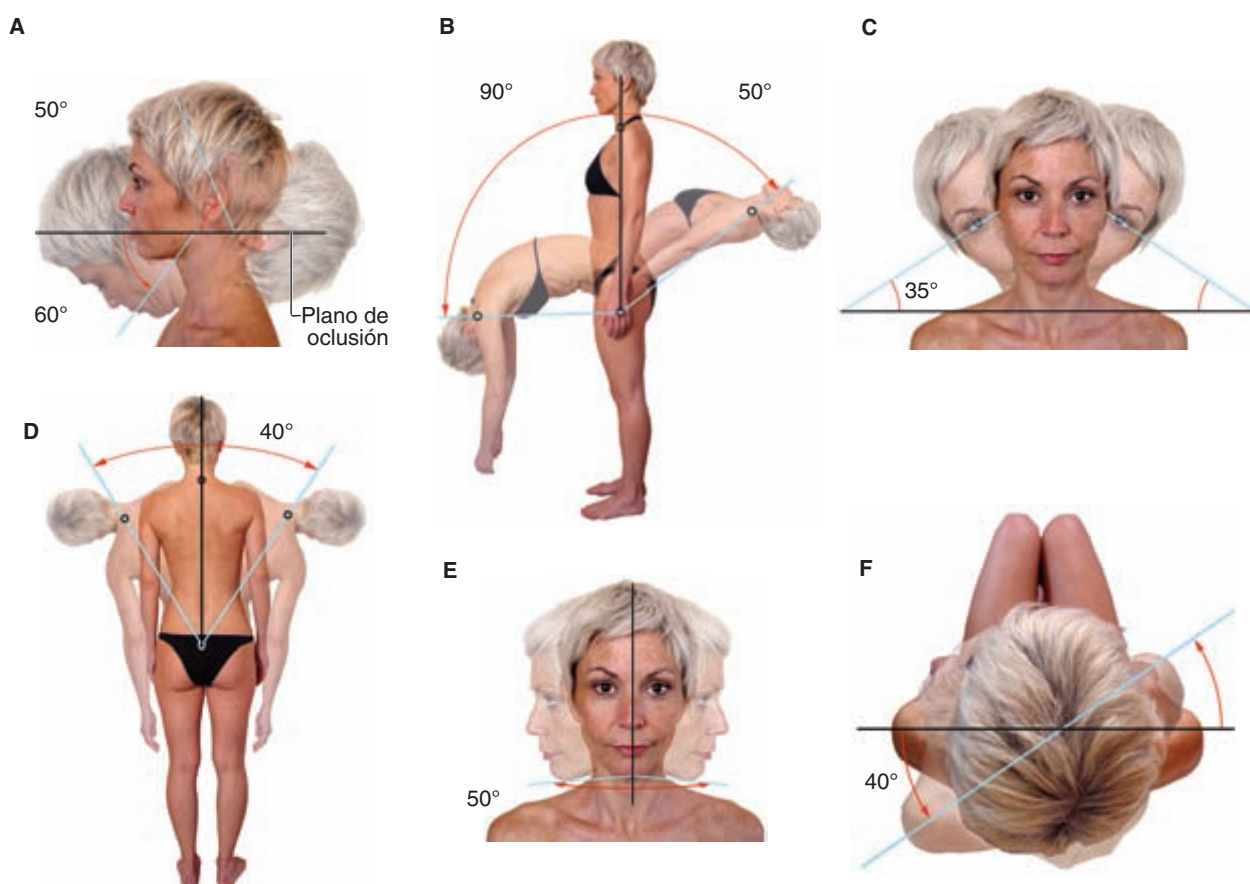


Fig. 2-49. Movimientos de la columna vertebral. **A.** Flexión y extensión de la columna vertebral cervical. **B.** Flexión y extensión de la columna vertebral toracolumbar. **C.** Inclinación lateral de la columna vertebral cervical. **D.** Inclinación lateral de la columna vertebral toracolumbar. **E.** Rotación de la columna vertebral cervical. **F.** Rotación de la columna vertebral toracolumbar.

Recuadro 2-2. Anatomía de superficie y palpatoria

En la región media del dorso se encuentra el **surco medio posterior**, de dirección vertical, que cubre a los vértices de las apófisis espinosas. Este surco está limitado lateralmente por los relieves de los músculos erectores de la columna. También se observan los relieves de los músculos trapecio y dorsal ancho, que cubren a los erectores (**fig. R2-2-1**).

Cuando se flexiona la columna, disminuye la profundidad del surco medio y se pueden ver las protrusiones de las **apófisis espinosas**. Hacia abajo, el surco termina en la región sacra, en un área aplanada de forma triangular, que en su vértice inferior se continúa con la hendidura interglútea. Hacia arriba, el surco se continúa con el surco de la nuca, que corresponde al borde posterior del ligamento nuchal.

Hay accidentes óseos palpables que sirven como puntos de referencia para la proyección de estructuras con respecto a los niveles vertebrales.

La apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical se reconoce como **vértebra prominente** porque se palpa fácilmente sobre todo con la flexión del cuello.

El extremo medial de la **espina de la escápula** se ubica a nivel de la apófisis espinosa de la tercera vértebra torácica.

El **ángulo inferior de la escápula** se encuentra a nivel de la séptima vértebra torácica.

El plano que pasa por los puntos más altos de las crestas ilíacas (plano supracrestal) marca el nivel de la apófisis espinosa de la **cuarta vértebra lumbar**.

La apófisis espinosa de la **duodécima vértebra torácica** se localiza a mitad de distancia entre la séptima torácica y la cuarta vértebra lumbar.

La línea que une las espinas ilíacas posteriores superiores se encuentra a nivel de la **segunda vértebra sacra**.

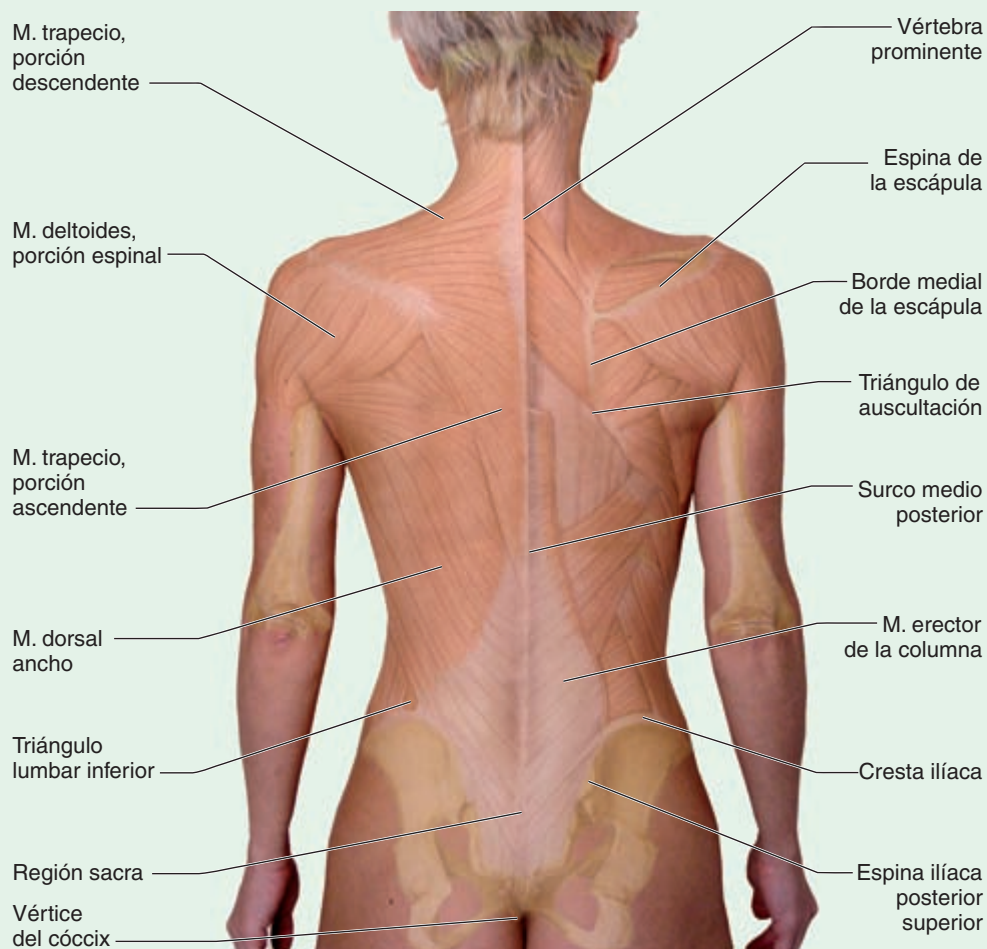


Fig. R2-2-1. Anatomía de superficie (palpación y proyección).

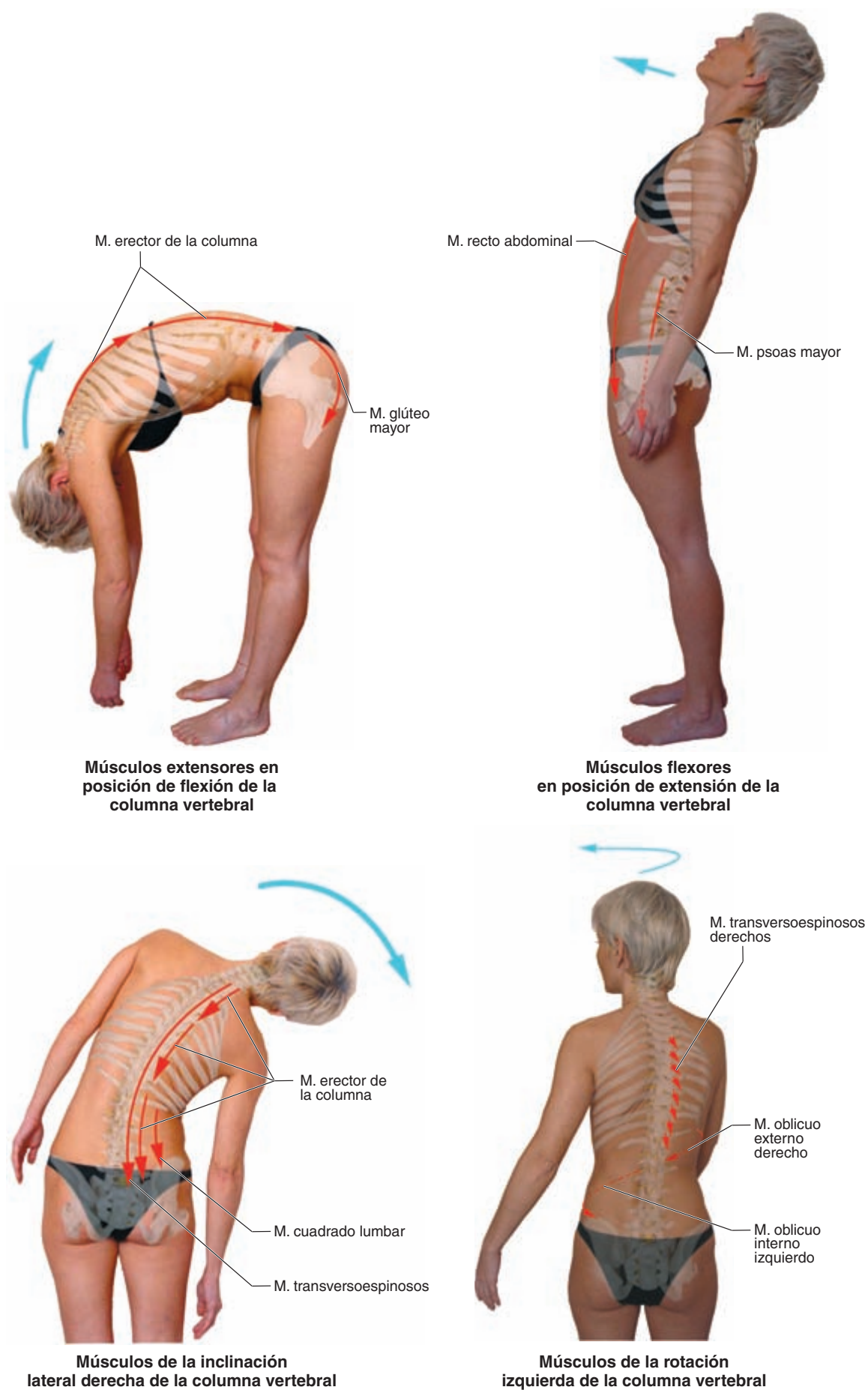


Fig. 2-50. Acción de los músculos toracolumbares.

Recuadro 2-3. Medios de diagnóstico por imágenes

El estudio radiográfico convencional de la columna vertebral muestra las estructuras óseas. Se realiza mediante un “par radiográfico”, compuesto de una proyección anteroposterior y otra lateral de la región por examinar. Esto permite el examen de los accidentes de las vértebras, la distancia entre los cuerpos, la alineación y las curvaturas de la columna. Las radiografías de la columna vertebral también permiten observar la radiodensidad del tejido óseo esponjoso de los cuerpos vertebrales. La disminución de la mineralización de los huesos que se produce en la osteoporosis se puede evidenciar en las radiografías de la columna vertebral.

En una **radiografía de la columna cervical** en proyección lateral se puede ver el arco anterior del atlas, ubicado en un plano más anterior que los cuerpos de las otras vértebras (**fig. R2-3-1**). En la proyección anteroposterior se ven las apófisis transversas a los lados de los cuerpos vertebrales y las apófisis espinosas superpuestas a ellos (**fig. R2-3-2**).

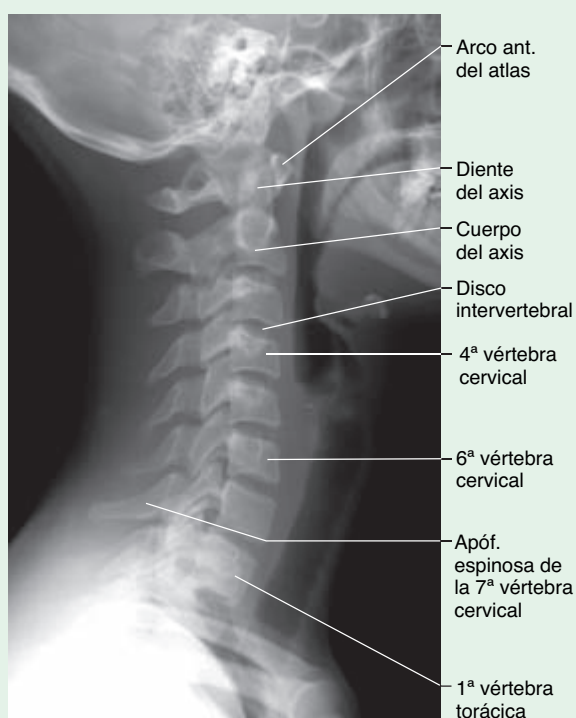


Fig. R2-3-1. Radiografía de la columna cervical, proyección lateral izquierda.



Fig. R2-3-2. Radiografía de la columna cervical, proyección anteroposterior. Se visualizan las primeras vértebras torácicas, las primeras costillas, la clavícula y las articulaciones esternoclaviculares.

Las **radiografías funcionales** se obtienen pidiéndole al paciente que extienda o flexione el cuello. En estas posiciones extremas se pueden observar la alineación y la distancia entre las vértebras (**figs. R2-3-2 y R2-3-4**) y permite evaluar la amplitud de movimientos de la región.

La **radiografía transoral** se obtiene con el paciente manteniendo la boca abierta. Permite ver el axis y su articulación con el atlas (**fig. R2-3-5**).

La **radiografía torácica** en proyección lateral permite evaluar la curvatura de concavidad anterior que presenta la columna de la región. Se pueden ver los espacios radiolúcidos ocupados por los discos intervertebrales (**fig. R2-3-6**).

La radiografía en proyección anteroposterior de la **columna lumbar** permite ver la radiolucidez relativa del conducto vertebral y la localización de las apófisis espinosas en la línea media (**fig. R2-3-7**).

La **radiografía lumbar** en proyección lateral muestra con claridad los límites óseos de los forámenes intervertebrales (**fig. R2-3-8**).

La radiografía en **proyección oblicua** de la columna lumbar permite ver la porción interarticular de las vértebras (**fig. R2-3-9**).

La **tomografía computarizada** mediante la ventana ósea muestra las porciones de las vértebras observadas en un corte y la sección de las articulaciones cigapofisarias (**figs. R2-3-10 a R2-3-14**).

Recuadro 2-3. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)



Fig. R2-3-3. Radiografía funcional de la columna cervical en extensión, proyección lateral izquierda.



Fig. R2-3-4. Radiografía funcional de la columna cervical en flexión, proyección lateral izquierda.

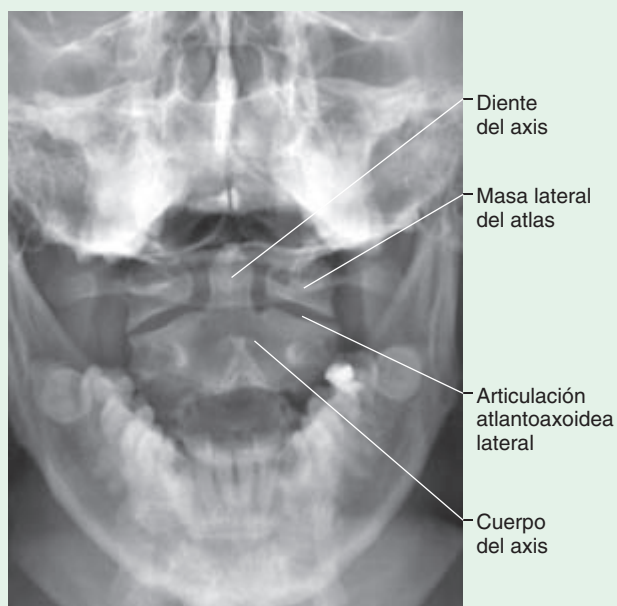


Fig. R2-3-5. Radiografía de la columna cervical focalizada en las articulaciones atlantoaxoideas, con técnica transoral. Proyección anteroposterior. Se visualiza el arco anterior del atlas por delante del diente del axis, uniendo las masas laterales de la primera vértebra cervical.

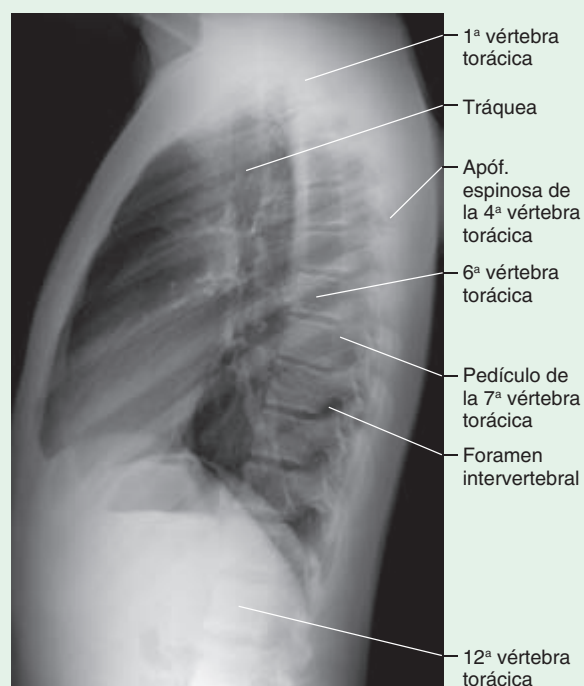


Fig. R2-3-6. Radiografía de la columna torácica, proyección lateral derecha.

Recuadro 2-3. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)



Fig. R2-3-7. Radiografía de la columna lumbosacra, proyección anteroposterior. Se visualiza a ambos lados de la columna la sombra del vientre del músculo psoas mayor.

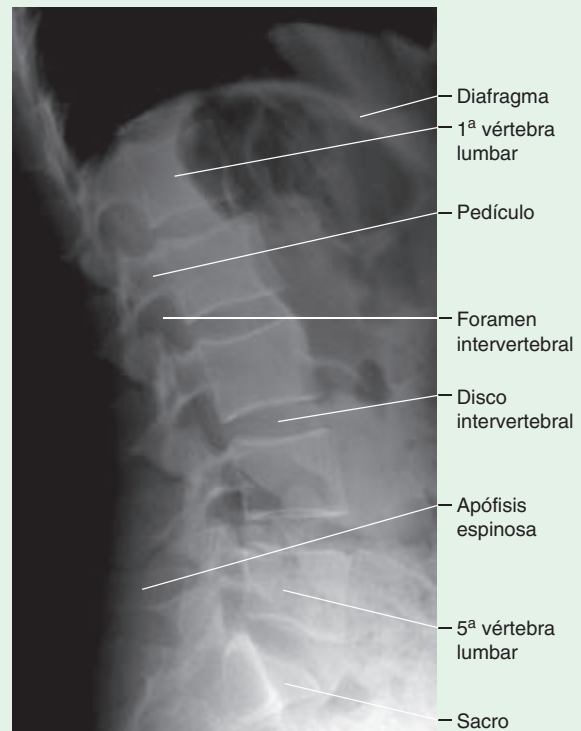


Fig. R2-3-8. Radiografía de la columna lumbar, proyección lateral izquierda.

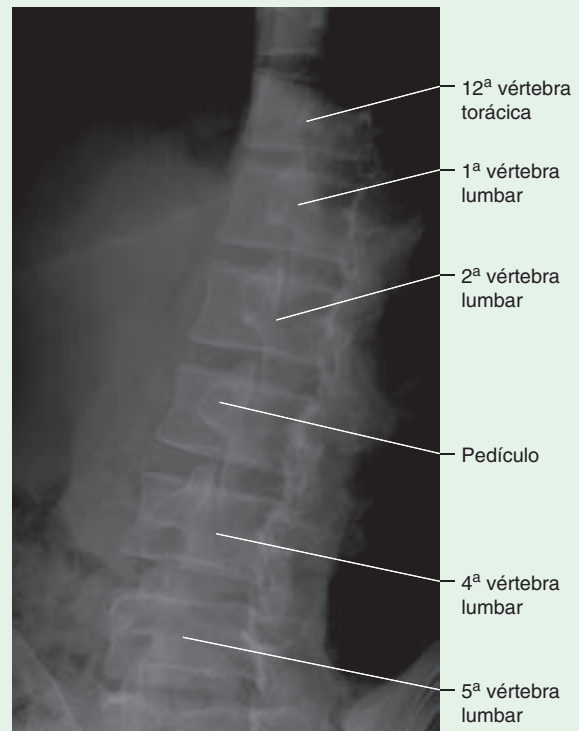


Fig. R2-3-9. Radiografía de la columna lumbar, proyección oblicua anteroposterior derecha.

Recuadro 2-3. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

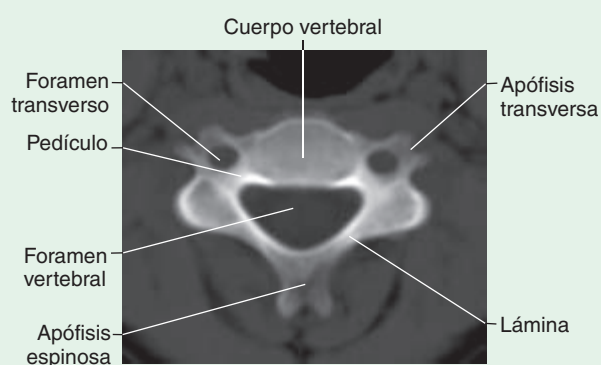


Fig. R2-3-10. Tomografía computarizada de vértebra cervical. Ventana ósea.

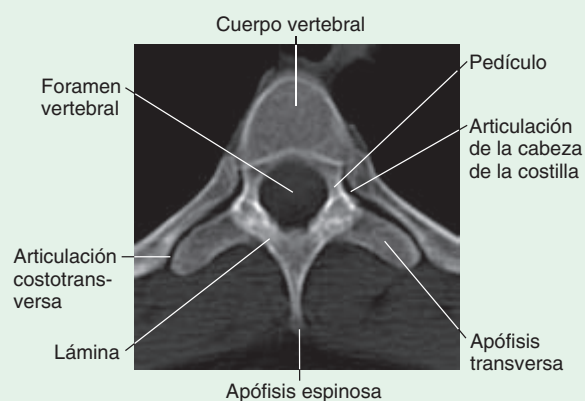


Fig. R2-3-11. Tomografía computarizada de vértebra torácica. Ventana ósea, donde se visualizan las articulaciones entre las vértebras torácicas y las costillas.

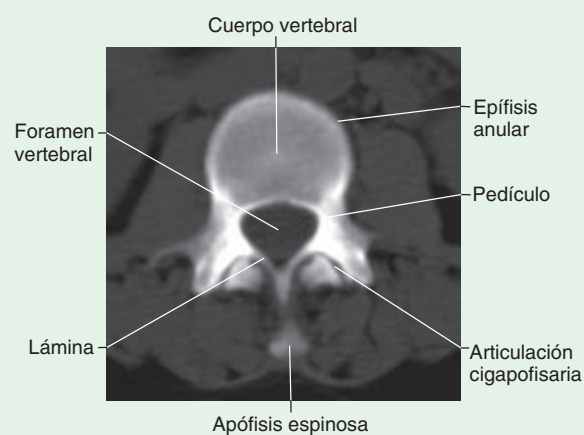


Fig. R2-3-12. Tomografía computarizada de vértebra lumbar. Ventana ósea. Se destaca la articulación entre las apófisis articulares vertebrales.

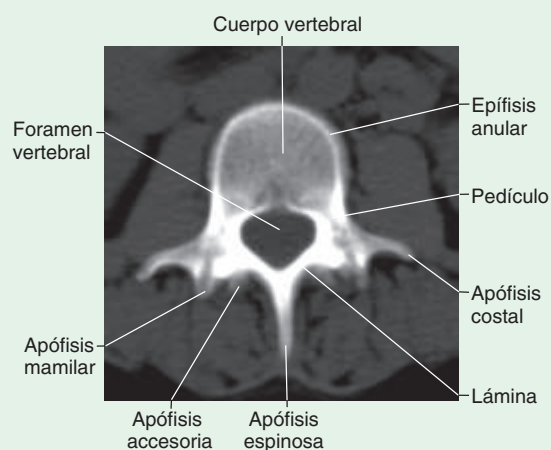


Fig. R2-3-13. Tomografía computarizada de vértebra lumbar. Ventana ósea.



Fig. R2-3-14. Tomografía computarizada de sacro. Ventana ósea.

Recuadro 2-3. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

Las imágenes mediante **resonancia magnética** permiten diferenciar distintos tejidos no óseos. Se ven las porciones del disco intervertebral: el anillo fibroso se ve hipointenso y el núcleo pulposos, hiperintenso. A nivel cervical se ve la continuidad del sistema nervioso central a través del foramen magno (fig. R2-3-15). En el nivel torácico se distingue la médula espinal rodeada por el espacio subaracnoideo (fig. R2-3-16). En el conducto vertebral se encuentra la cisterna lumbar, rellena con el líquido cefalorraquídeo (fluido cerebroespinal) hiperintenso y en su interior, la cola de caballo (fig. R2-3-17).

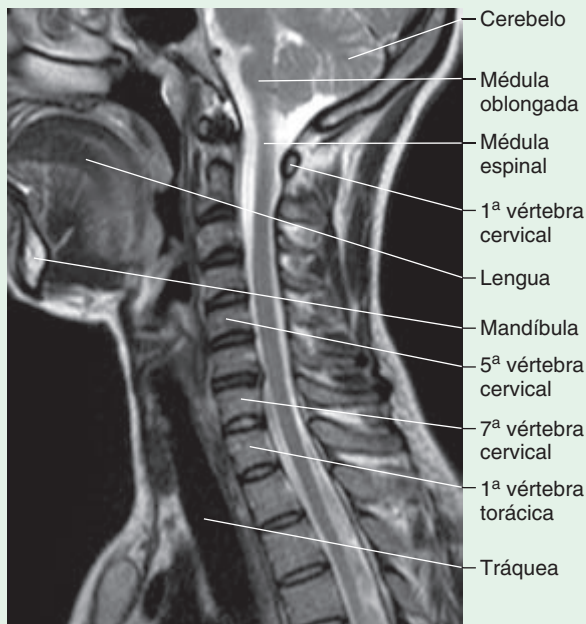


Fig. R2-3-15. Resonancia magnética de la columna cervical ponderada en T2, en corte sagital.

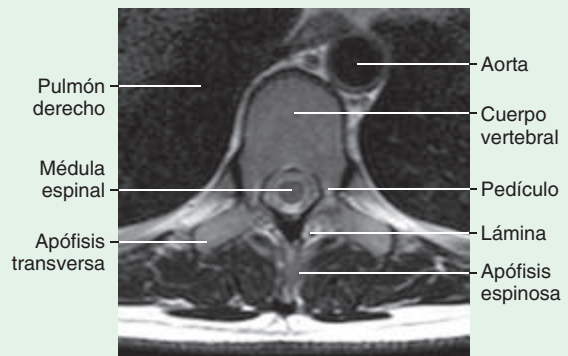


Fig. R2-3-16. Resonancia magnética de vértebra torácica ponderada en T2, en corte axial.

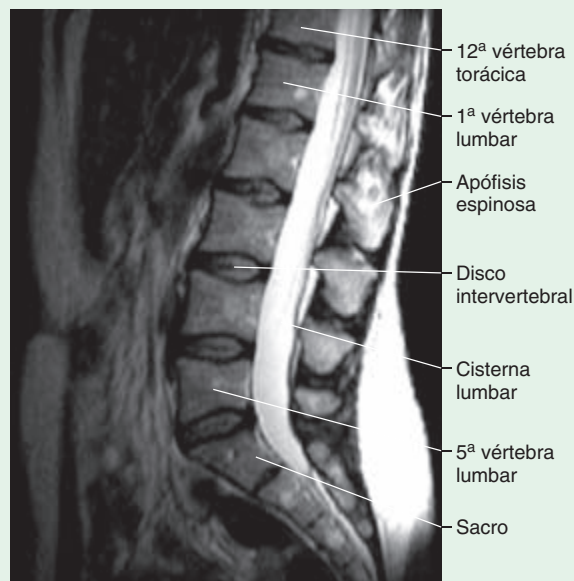


Fig. R2-3-17. Resonancia magnética de la columna lumbar ponderada en T2, en corte sagital.

Recuadro 2-3. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

Mediante la **reconstrucción tridimensional** por tomografía computarizada de la columna lumbar se pueden ver las formas de las vértebras y sus relaciones. En la vista lateral se observan los límites óseos de los forámenes intervertebrales (**fig. R2-3-18**).

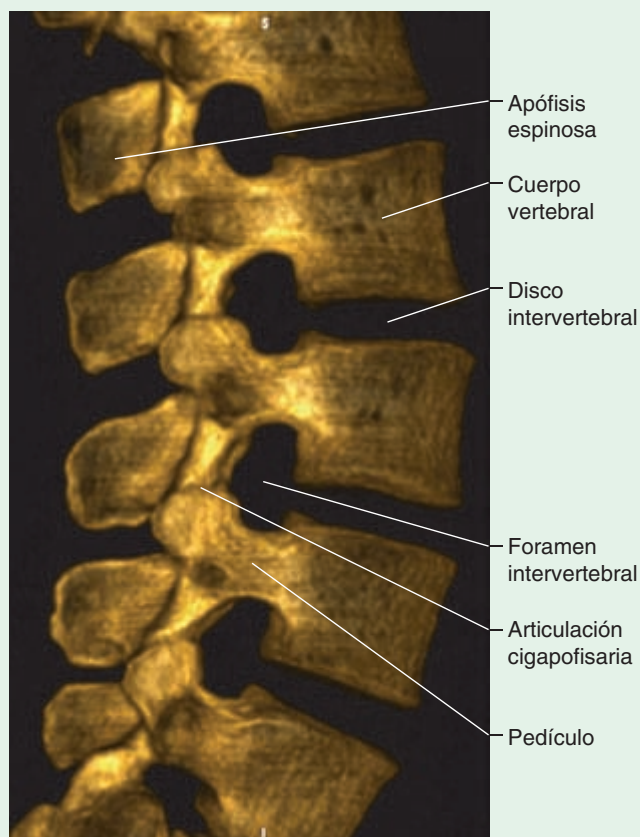


Fig. R2-3-18. Tomografía computarizada de columna lumbar. Reconstrucción en tres dimensiones que permite visualizar los forámenes intervertebrales.



Véanse más imágenes de Medios de diagnóstico.

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Médula espinal

La **médula espinal** corresponde a la porción más caudal del **sistema nervioso central**. Tiene la forma de un cordón nervioso casi cilíndrico, ligeramente aplanado en sentido anteroposterior. Presenta dos ensanchamientos (intumescencias), uno ubicado en los segmentos cervicales y el otro en los segmentos lumbosacros. La médula espinal ocupa gran parte del interior del conducto vertebral.

Situación, límites, relaciones

El **límite superior de la médula espinal** se establece en el lugar donde se continúa con la **médula oblongada** [bulbo raquídeo]. Se sitúa inmediatamente caudal a la decusación piramidal. Este límite se ubica a la altura del foramen magno del hueso occipital, del arco anterior del atlas y del diente del axis (**fig. 2-51**).

El **límite inferior** corresponde al vértice del **cono medular**. En el adulto, este extremo se encuentra a

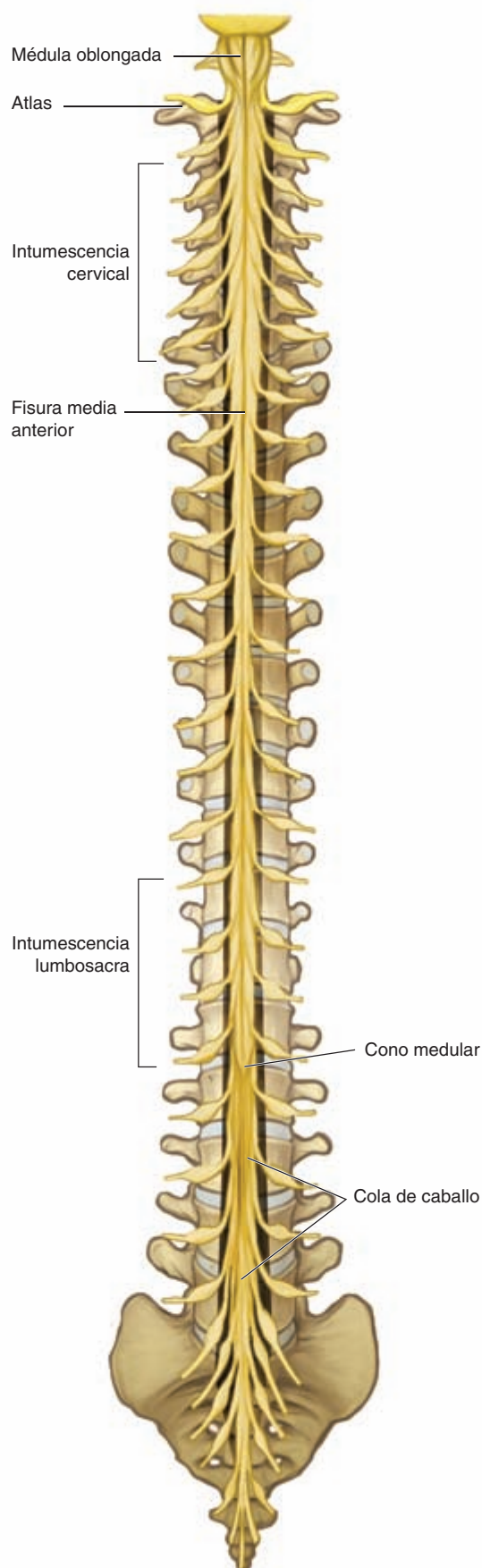


Fig. 2-51. Vista general anterior de la médula espinal dentro del conducto vertebral. Se ve por transparencia de la columna vertebral la ubicación de la raíces de los nervios espinales.

nivel del **disco intervertebral entre la primera y la segunda vértebra lumbar**. Esta localización está relacionada con la estatura del individuo. La prolongación caudal del cono medular se denomina **filum terminal de la médula espinal**. La extremidad distal se fija en la segunda vértebra coccígea.

La **médula espinal** sigue aproximadamente las curvaturas del conducto vertebral que la contiene. Presenta una curvatura cervical, cóncava hacia atrás y una curvatura torácica, cóncava hacia adelante.

Las diferentes porciones de la médula espinal varían en tamaño, forma y en la disposición de la sustancia gris y la sustancia blanca.

La médula espinal se relaciona directamente con las meninges que la envuelven y el espacio subaracnoideo que ellas contienen. Alrededor de las meninges se encuentra el **espacio epidural** y, rodeando el contenido de este espacio, se ubican las paredes del **conducto vertebral**.

Configuración externa

La **superficie externa de la médula espinal** permite identificar cuatro caras convexas que presentan surcos longitudinales y la salida de las raíces de los nervios espinales.

A lo largo de toda la cara anterior se encuentra la **fisura media anterior**. A ambos lados de esta fisura se encuentran los surcos anterolaterales, poco marcados, de donde emergen las raíces anteriores de los nervios espinales.

En la cara posterior se observa el **surco medio posterior**, de poca profundidad. Este surco se continúa hacia el interior de la médula espinal mediante el tabique medio posterior, que separa los dos cordones posteriores, el derecho y el izquierdo. Como límites laterales de estos cordones se encuentran los surcos posterolaterales, en los que penetran las raíces posteriores de los nervios espinales.

Las caras laterales son marcadamente convexas y se extienden entre los surcos anterolateral y posterolateral.

La organización de la médula espinal es **segmentaria**, cada raíz de los nervios espinales se origina de un segmento espinal (mielómero). Este segmento se denomina con el mismo nombre que el nervio que se forma a partir de sus raíces. La superficie de la médula no muestra signos de esa segmentación, a excepción de la salida de las raíces. Se reconocen ocho segmentos cervicales, doce torácicos, cinco lumbares, cinco sacros y tres coccígeos.

La **porción superior de la médula espinal** se extiende desde el arco anterior del atlas hasta la tercera vértebra cervical. Esta porción da origen a las raíces de los nervios que forman el plexo cervical.

La **intumescencia cervical** se ubica desde la tercera vértebra cervical hasta la segunda vértebra torácica, aproximadamente. En la intumescencia cervical se originan las raíces de los nervios que forman el **plexo braquial**.

La **porción torácica de la médula espinal** se encuentra entre la intumescencia cervical y la intumescencia lumbosacra, y se extiende hasta la novena vérte-

bra torácica. De ella se originan las raíces de los nervios intercostales.

La **intumescencia lumbosacra** se extiende desde la décima vértebra torácica hasta la primera vértebra lumbar. En la intumescencia lumbosacra se originan las raíces de los nervios que forman el **plexo lumbar** y el **plexo sacro**.

El **cono medular** se encuentra en el extremo de la intumescencia lumbosacra, donde la médula espinal disminuye rápidamente de diámetro, lo que determina su forma. Se localiza a nivel del disco intervertebral entre las dos primeras vértebras lumbares. Aquí se originan las últimas raíces sacras y las coccígeas. El cono medular está rodeado por las raíces que forman la **cola de caballo**. En el adulto, la segunda vértebra lumbar sirve de nivel de referencia para la localización del extremo inferior de la médula espinal.

El **filum terminal** es la extensión caudal de la médula espinal que se prolonga más allá del cono medular, tomando un aspecto filiforme. Está envuelto por la pia madre hasta el extremo inferior de la cisterna lumbar, y se denomina **porción pial del filum terminal**. A partir de allí sigue descendiendo cubierto por la duramadre, hasta insertarse en la segunda vértebra coccígea, por lo cual se denomina **porción dural del filum terminal** (fig. 2-52).

La **cola de caballo** [cauda equina] está formada por las raíces nerviosas que alcanzan una gran longitud, debido a su origen alto con respecto a su salida del conducto vertebral. Estas raíces descienden verticalmente, hasta alcanzar su foramen intervertebral correspondiente. De tal manera se forma un manojo de raíces que rodean al cono terminal y al filum terminal. A este conjunto se le da el nombre de cola de caballo. Reúne las diez últimas raíces espinales, caudales a las segundas raíces lumbares.

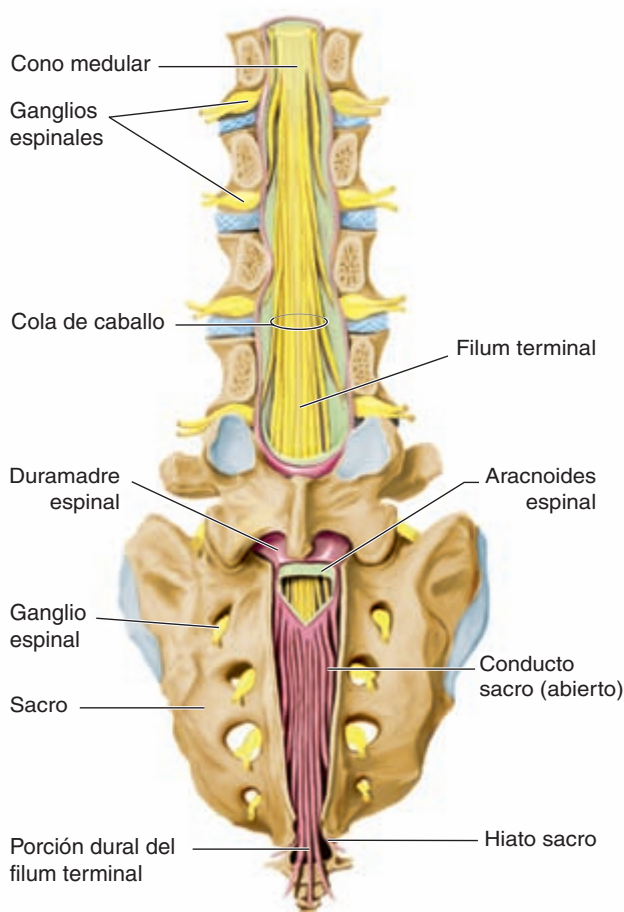


Fig. 2-52. Cara posterior del cono medular y de la cola de caballo. Los arcos vertebrales de las primeras cuatro vértebras lumbares se seccionaron a nivel del pedículo y se retiraron. El conducto sacro está abierto por atrás. Se ven el fondo del saco dural y la cisterna lumbar.

Extensión de la médula espinal

En el **recién nacido**, la médula espinal llega caudalmente hasta la tercera o cuarta vértebra lumbar. La diferencia con respecto a la ubicación en el adulto se debe al crecimiento a velocidades diferentes de la **médula espinal** y la **columna vertebral**. Esto produce un **desnivel** entre los segmentos de la médula espinal y la ubicación de los forámenes intervertebrales hacia donde se dirigen las raíces correspondientes. A medida que su origen es más inferior, cada raíz debe recorrer un camino cada vez más largo para llegar al foramen intervertebral donde forma el nervio espinal.

Topografía vertebromedular y vertebrorradicular

El **desnivel** que existe entre la ubicación del **origen de las raíces espinales** y la **salida del nervio espinal** a través del foramen intervertebral varía en los distintos sectores de la columna vertebral (fig. 2-53). La mayor longitud de la columna en el adulto determina que un segmento de la médula espinal se ubique craneal a nivel de la vértebra del mismo nombre y que esa relación se incremente hacia los niveles caudales. La **topografía**

vertebromedular establece la relación entre la apófisis espinosa de una vértebra y el segmento medular que se encuentra a ese nivel.

- Vértebras cervicales: sumar 1. (Ejemplo: a nivel de la apófisis espinosa de C5 está el segmento C6).
- Vértebras torácicas superiores (T1-T6): sumar 2.
- Vértebras torácicas inferiores (T7-T9): sumar 3.
- Vértebra T10: segmentos L1 y L2.
- Vértebra T11: segmentos L3 y L4.
- Vértebra T12: segmentos L5.
- Vértebra L1: segmentos sacros y coccígeos.

Configuración interna

La **sustancia gris** se ubica alrededor del conducto central de la médula espinal. La sustancia blanca rodea a la sustancia gris. Tal organización se mantiene a lo largo de toda la médula espinal.

La organización de la médula está estructurada en forma de segmentos metaméricos, denominados mielómeros. Cada segmento está relacionado con la inerva-

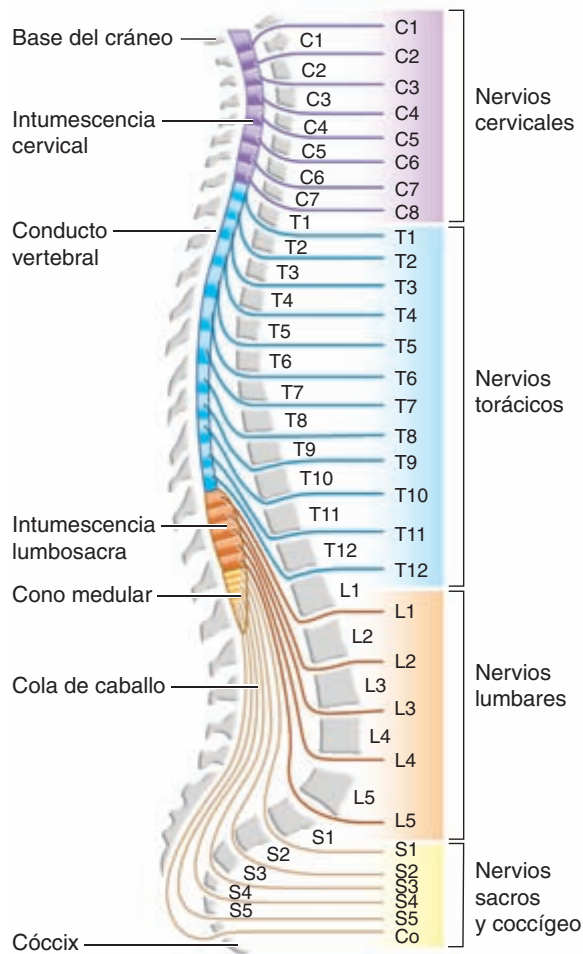


Fig. 2-53. Topografía vertebromedular y vertebrorradicular en el adulto. Representación en un corte sagital medio de la relación entre los segmentos de la médula espinal y las vértebras.

ción de los somitas correspondientes y da origen a un par de nervios espinales.

En cada segmento hay conexiones de funcionamiento simple que comprenden a una **neurona sensitiva** (aférente), cuyo cuerpo neuronal se encuentra en el ganglio espinal, situado en la raíz posterior del nervio espinal y que va a conectarse con una **neurona motora** (eferente) formando un arco reflejo simple. Un ejemplo de reflejo simple (monosináptico) es el reflejo miotático o de estiramiento muscular (**fig. 2-54**).

Reflejo miotático

Conociendo qué **músculo** desencadena el reflejo asociado a un **segmento** determinado, se puede comprobar la indemnidad de las estructuras involucradas en la producción de este reflejo. El estiramiento brusco de los husos neuromusculares ubicados en el interior de dicho músculo desencadena el estímulo que se conduce por la neurona aferente. Este estímulo es conducido a una motoneurona del mismo segmento y su axón se dirige al músculo estirado, el cual se contrae. Este reflejo emplea dos neuronas (reflejo binauronal) y una sinapsis (reflejo monosináptico).

Sistematización de la sustancia blanca

La **sustancia blanca** en la médula espinal se encuentra dispuesta en tres regiones: el **cordón anterior**, entre la salida de la raíz anterior y la fisura media anterior; el **cordón lateral**, entre el surco anterolateral y el surco posterolateral, y el **cordón posterior** entre la entrada de la raíz posterior y el tabique medio posterior (**fig. 2-55**).

Las fibras nerviosas de la sustancia blanca de la médula espinal cumplen diversas funciones según cuáles sean sus puntos de origen y terminación. Las fibras pueden conectar distintas partes del mismo segmento medular para producir los **reflejos espinales**. Pueden asociar el funcionamiento de los distintos segmentos mediante su interconexión, para coordinar los reflejos espinales (fibras de asociación intersegmentaria). O pueden ser **fibras largas** ascendentes o descendentes, que se convierten en una vía de paso para la proyección y **vías de conducción** de los impulsos nerviosos entre la periferia y el encéfalo.

Las fibras de **asociación intersegmentaria** están agrupadas en fascículos que conectan los distintos segmentos entre sí. Estos **fascículos propios** de la médula espinal están ubicados alrededor de la sustancia gris, en la profundidad de los cordones posterior, lateral y anterior. Están constituidos por fibras que unen segmentos bastante próximos entre sí. La parte de estos fascículos propios que se ubica entre el vértice del asta posterior y la superficie del surco posterolateral es el tracto posterolateral [fascículo de Lissauer].

En el **cordón posterior** se ubican **fascículos descendentes cortos** que se encuentran en diferentes niveles de la médula espinal. Estos fascículos cortos se ubican entre las **fibras ascendentes largas** que forman la mayor parte del cordón posterior. Los fascículos cortos están compuestos por fibras colaterales descendentes de las vías de proyección ascendentes. A nivel cervicotorácico, entre los fascículos grácil y cuneiforme (ambos formados por fibras ascendentes largas) se encuentra el **fascículo interfascicular** [fascículo en coma de Schultze]. En el tabique medio posterior se encuentra el **fascículo septomarginal**, con una porción a nivel de la médula lumbar [centro oval de Flechsig] y otra a nivel de la médula sacra [triángulo de Philippe-Gombault].

Sistematización de la sustancia gris

Cuando se ve la médula espinal mediante un corte horizontal, la **sustancia gris** presenta la forma de una H mayúscula. Está compuesta por dos medialunas de concavidad lateral, que se encuentran unidas en la línea media por una **comisura gris**. Esta disposición presenta un asta (cuerno) anterior y otra posterior de cada lado (**véase fig. 2-54**).

La disposición de la sustancia gris a lo largo de la médula espinal se agrupa en **tres columnas**: anterior, lateral y posterior, que se corresponden con las astas de la presentación plana de los cortes.

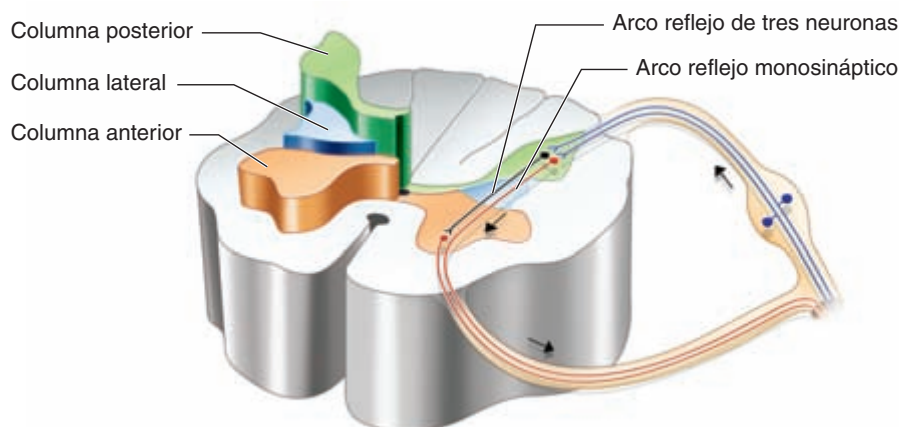


Fig. 2-54. Corte esquemático de la médula espinal. Sistematización de la sustancia gris en columnas, que en una representación plana se denominan astas. En la hemimédula izquierda se esquematiza la conexión de las neuronas en un reflejo propioceptivo monosináptico y un reflejo exteroceptivo polisináptico.

El **asta anterior** es voluminosa y hacia adelante se encuentra más ensanchada. Las fibras nerviosas originadas en neuronas del asta anterior constituyen la **raíz anterior del nervio espinal**, saliendo por el surco anterolateral.

El **asta lateral** se encuentra a nivel de la médula torácica. Es una protrusión de sustancia gris ubicada inmediatamente por detrás del asta anterior.

El **asta posterior** es más delgada y se dirige hacia el surco posterolateral, del que está separada por el tracto dorsolateral. Presenta un extremo anterior ensanchado, la base, que se continúa hacia adelante con el asta anterior. El cuello del asta posterior corresponde al estrechamiento entre la base y la cabeza. Esta última está representada por la sustancia gelatinosa [de Rolando] y presenta engrosamientos a nivel cervical y torácico. El vérti-

ce es una lámina delgada de sustancia gris que corresponde al núcleo marginal [capa de Waldeyer].

La comisura gris está atravesada por el **conducto central**. Queda una **comisura gris** por delante del conducto y otra por detrás. Hacia adelante está relacionada con la comisura blanca que la separa del fondo de la fisura media anterior. Hacia atrás está en contacto con el tabique medio posterior.

En el **asta anterior** se encuentran neuronas **somatomotoras**. En el **asta lateral** se encuentran neuronas **visceromotoras**. En el **asta posterior** se encuentran neuronas **de la sensibilidad exteroceptiva** (táctil, dolorosa y térmica) y de la sensibilidad **propioceptiva** (huesos, articulaciones y músculos). En la **base** están las neuronas de la **sensibilidad visceral**.

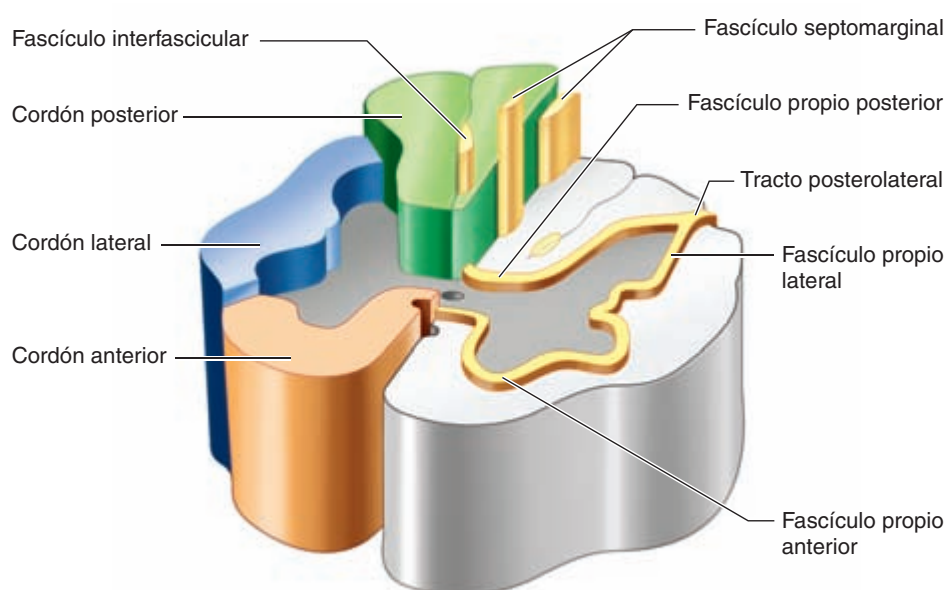


Fig. 2-55. Corte esquemático de la médula espinal. División de la sustancia blanca en cordones. Los fascículos intersegmentarios están señalados en amarillo.

La sustancia gris de la médula espinal se puede diferenciar de forma citoarquitectónica en **diez láminas espinales** [de Rexed], distinguibles microscópicamente en los cortes horizontales como áreas diferentes. Estas láminas espinales se identifican con números romanos y están ordenadas desde el asta posterior hacia el asta anterior.

Lámina I, es el núcleo marginal [de Waldeyer] y el vértice del asta posterior. Está atravesada por fibras provenientes de la raíz dorsal.

Lámina II, es la sustancia gelatinosa [de Rolando] y se encuentra en la cabeza del asta posterior. Recibe fibras amielínicas e integra esta información con proyecciones hacia la lámina I.

Láminas III y IV, se trata del núcleo propio del asta posterior y corresponde a los cuerpos de las segundas neuronas de algunas vías ascendentes. Recibe fibras mielinizadas.

Lámina V, son interneuronas. Se divide en una zona medial y otra lateral. Las neuronas intercalares participan en las vías corticoespinal y rubroespinal.

Lámina VI, se trata del núcleo de la base del asta posterior. Se encuentra en las intumescencias y en los segmentos cervicales superiores.

Lámina VII, es la lámina más amplia, posee tres porciones. En la porción medial aparece el núcleo torácico posterior. En la porción intermedia aparece el núcleo intermedio medial. En la porción lateral se encuentra el núcleo intermedio lateral.

Lámina VIII, son interneuronas ubicadas de dos formas: en la base del asta anterior, en los engrosamientos de la médula espinal, y por toda la base del asta anterior en los otros niveles. En esta lámina hacen sinapsis los siguientes tractos: vestibuloespinal, reticuloespinal bulbar y protuberancial, y tectoespinal.

Lámina IX, comprende grupos de neuronas motoras que forman islotes dentro de las láminas VII y VIII. Las motoneuronas alfa (α) cumplen la función de ser las neuronas motoras inferiores de la vía piramidal, mientras que las motoneuronas gamma (γ) son las que inervan las fibras intrafusales de los músculos estriados, por lo cual ponen bajo control de los centros superiores a los husos neuromusculares y también se encargan de mantener el tono muscular.

Lámina X, son neuronas ubicadas a nivel de la comisura gris que rodea al conducto central y su función es la de transportar información vegetativa.

Espina bífida

Es una patología en la cual las porciones de ambos lados del arco vertebral **no se fusionan** durante el desarrollo, quedando sin cerrar el conducto vertebral en su región posterior.

Espina bífida quística: la falla en la unión del arco vertebral se produce en la región lumbosacra y está acompañada con la formación de un saco meníngeo que puede tener contenido de líquido cefalorraquídeo, y entonces se lo denomina **meningocele**. Una forma más grave es cuando el contenido corresponde a una porción de la médula espinal, en ese caso es un **mielomeningocele**. Estos casos pueden presentar deficiencias neurológicas relacionadas con la porción de la médula espinal

afectada, como dificultades para la marcha y un mal funcionamiento de la vejiga urinaria.

Espina bífida oculta: se trata de la presentación más frecuente, en la cual el defecto de cierre es menor que en el caso anterior y se encuentra a nivel de L5 o S1, el problema sólo afecta; la parte ósea y los pacientes son asintomáticos. Como manifestación visible pueden presentar un mayor desarrollo de los pelos en la línea media posterior, en la porción de piel que cubre esa región.

Véase caso clínico 2-4.



Nervios espinales

Los **nervios espinales** [nervios raquídeos] se originan a partir de la unión de dos raíces espinales, una anterior y la otra posterior. Estas raíces se forman por la unión de los filetes radicales que emergen a lo largo de los surcos anterolateral y posterolateral, respectivamente, y que pertenecen a un mismo segmento de la médula espinal. Las raíces espinales anteriores y posteriores se originan de a pares, hacia derecha e izquierda.

De acuerdo con el nivel de origen hay ocho nervios cervicales, doce torácicos, cinco lumbares, cinco sacros y uno coccígeo. En total son 31 pares de nervios espinales. Hasta el séptimo nervio cervical, llevan el mismo número de la vértebra por encima de la cual emergen de la columna vertebral. Para los otros niveles, los nervios llevan el mismo número de la vértebra por debajo de la cual salen. El octavo nervio cervical sale entre la séptima vértebra cervical y la primera torácica.

Luego de atravesar el **foramen intervertebral**, cada nervio espinal se divide en un ramo anterior y un ramo posterior.

Componentes de un nervio espinal

Los **nervios espinales** son **nervios mixtos** que contienen fibras motoras, fibras sensitivas y fibras del sistema nervioso autónomo (visceral) (**fig. 2-56**).

Los nervios espinales tienen **cuatro componentes**: aferente somático, aferente visceral, eferente somático y eferente visceral.

La **inervación somática** proviene de los derivados de los somitas (mesodermo paraaxial) y se dirige a ellos. Las fibras aferentes somáticas conducen la sensibilidad que se origina en la piel, los huesos, los músculos y las articulaciones. Las fibras eferentes somáticas son motoras, para los músculos estriados esqueléticos, e incluyen la inervación de las fibras musculares intrafusales (ubicadas dentro del huso neuromuscular). Producen los movimientos voluntarios y reflejos de estos músculos.

La **inervación visceral** se dirige a los músculos lisos y las glándulas, y proviene de las estructuras de origen endodérmico vecinas a los sistemas digestivo y respiratorio, y de las de origen mesodérmico cercanas a los sistemas urinario y genital. Las fibras aferentes viscerales conducen la sensibilidad que se origina en estas vísceras. Las fibras eferentes viscerales son motoras para los músculos

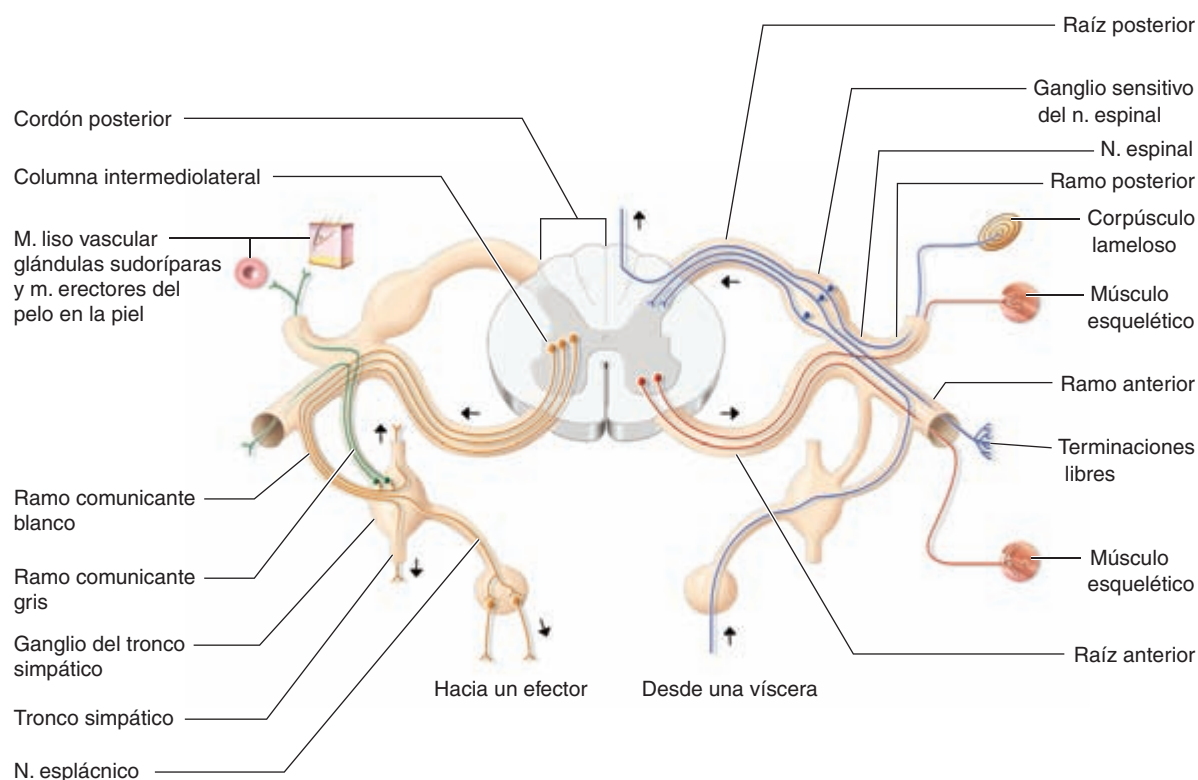


Fig. 2-56. Componentes funcionales del nervio espinal. En azul: aferencias somáticas y viscerales generales. En rojo: referencias somáticas. En amarillo: eferencias viscerales, neuronas preganglionares. En verde: eferencias viscerales, neuronas posganglionares.

lisos, las glándulas y la regulación del funcionamiento cardíaco. Estas fibras eferentes viscerales (autónomas) no hacen contacto directo con sus efectores, pasan por la raíz anterior del nervio espinal y se dirigen luego hacia un ganglio autónomo (simpático o parasimpático), donde hacen sinapsis con la neurona posganglionar, cuyo axón llega al efector.

Las **fibras aferentes** somáticas y viscerales recorren la raíz posterior del nervio espinal. En esta raíz se encuentra el ganglio sensitivo del nervio espinal, donde se agrupan los cuerpos de estas neuronas sensitivas. Las fibras eferentes somáticas y viscerales forman la raíz anterior.

Relaciones y distribución del nervio espinal

Las dos **raíces espinales** se reúnen en el foramen intervertebral, entre los pedículos del arco vertebral, por detrás del cuerpo de la vértebra y del disco intervertebral y por delante de las apófisis articulares (**fig. 2-57**).

El extremo proximal del nervio está envuelto por la **terminación de la duramadre**. En el foramen intervertebral se relaciona con la arteria radicular, los plexos venosos y el tejido adiposo del espacio epidural.

El nervio espinal origina un **ramo meníngeo del nervio espinal** [sinuvertebral] en la proximidad del foramen intervertebral. Este ramo presenta una raíz espinal y una raíz simpática. Atraviesa, en dirección recurrente, el foramen intervertebral por delante del nervio espinal.

Inerva el periostio, la articulación, los ligamentos y los vasos espinales de la zona.

El **ramo comunicante blanco** se ubica entre el nervio espinal y el tronco simpático. Está formado por las fibras preganglionares (presinápticas) del sistema simpático (mielinizadas) y se encuentra presente en los niveles entre el primer nervio torácico y el segundo nervio lumbar.

En la cercanía del **foramen intervertebral**, cada nervio espinal se divide en sus dos ramos terminales. El **ramo anterior del nervio espinal** es el más voluminoso de ambos y sus divisiones se dirigen a las regiones anterolaterales del cuello y del tronco y a la totalidad de los miembros, siguiendo una distribución metamérica. El **ramo posterior del nervio espinal** es el más delgado y su distribución está destinada a las regiones dorsales del cuello y del tronco.

Esta división se produce por fuera de la columna vertebral, excepto a nivel del sacro. Aquí las ramas anteriores y posteriores de los cuatro primeros nervios sacros salen del hueso por los forámenes sacros anteriores y posteriores, respectivamente.

Algunos **ramos anteriores** de los nervios espinales se unen entre sí formando una red de intercomunicaciones que, a su vez, originan nervios, por medio de los cuales se distribuyen las fibras sensitivas y motoras en una región determinada. Estas redes se denominan **plexos nerviosos**. Se constituyen de esta manera los plexos nerviosos somáticos: el plexo cervical (de C1 a C4), el plexo braquial (de C5 a T1), el plexo lumbar (de L1 a L4), el plexo sacro (de L4 a S4) y el plexo coccígeo (de S5 a Co) (**fig. 2-58**).

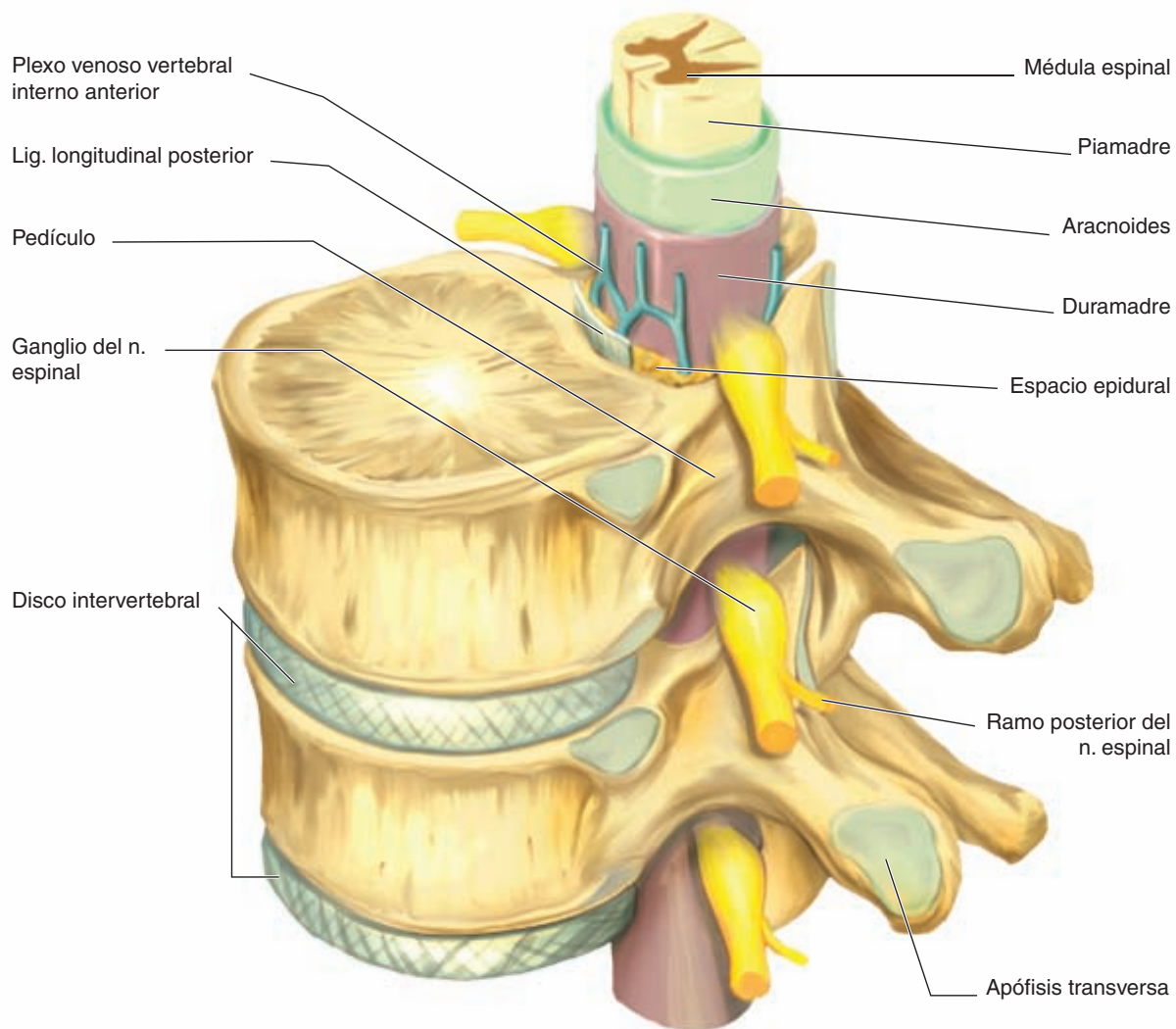


Fig. 2-57. Vista anterolateral de la médula espinal dentro del conducto vertebral a nivel de la columna torácica.

Las lesiones de un nervio espinal o de sus raíces se manifiestan en sus territorios respectivos de inervación, ya sea sensitiva o motora.

L5 no tiene un reflejo asociado, pero se explora evaluando la fuerza muscular de extensión activa del *hallux* (músculo extensor largo del dedo gordo).



¿Cómo se expresa una hernia discal L5-S1 en la exploración física?

El dolor es de intensidad variable y se propaga en el trayecto del **nervio ciático**. Si la raíz afectada es S1, el dolor se localiza en la pantorrilla y el pie. La maniobra de elevación del miembro inferior en decúbito dorsal, con la rodilla extendida, despierta o exagera el dolor ciático por estiramiento del nervio irritado. Es el **signo de Lasègue positivo**. La exploración de los reflejos resulta muy útil pues permiten evaluar las lesiones radicales motoras: para L3-L4, el reflejo patelar; S1, el reflejo calcáneo y S2, el reflejo plantar. La raíz

Sistema sensitivo somático

Las **vías de conducción aferente somática** comprenden las vías sensitivas y sensoriales, que son ascendentes, centrípetas, nacen de la periferia en receptores somáticos y proporcionan información a los centros nerviosos superiores.

La cantidad de neuronas que participan en estas vías ascendentes se puede identificar por los relevos sinápticos que se producen a lo largo de ellas. La primera neurona corresponde a la neurona del sistema nervioso periférico cuyo cuerpo (soma) se ubica en el **ganglio espinal**. Esta neurona es unipolar y el extremo de su prolongación periférica se ubica en el receptor. La prolongación central de esta neurona llega hasta el lugar de relevo con la segunda neurona de la vía. El cuerpo de esta segunda

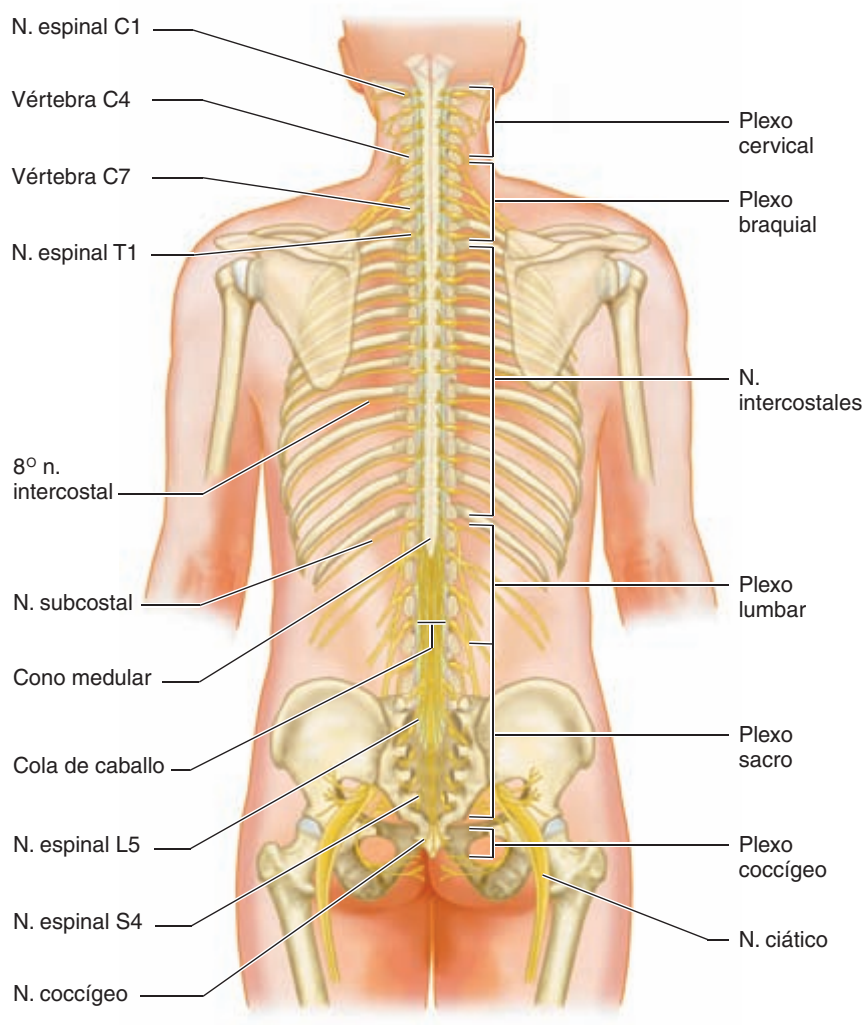


Fig. 2-58. Médula espinal y nervios espinales, vista posterior.

neurona se puede localizar en el asta posterior de la médula espinal o en la porción caudal de la médula oblongada. Este axón puede ascender hasta diferentes niveles del tronco encefálico, el cerebelo o el diencefalo donde se localiza el cuerpo de la tercera neurona. Las vías que hacen relevo en el tálamo se proyectan hacia la corteza cerebral, donde hacen sinapsis con las neuronas corticales y de esta manera la sensación se hace consciente.

Vías ascendentes

Las vías de conducción nerviosa **ascendentes** (sensitivas) emplean tractos y fascículos de fibras ascendentes largas ubicados en los cordones de la médula espinal (fig. 2-59). Se pueden agrupar en tres sistemas:

- El **sistema anterolateral**, que incluye la vía de la sensibilidad del dolor (nocicepción), de la temperatura (termorrecepción) y del tacto simple (tacto no discrimi-

nativo), emplea los tractos espinotalámicos para hacer conscientes estas sensaciones.

- El **sistema de la columna posterior**, que incluye las vías del tacto discriminativo (tacto epicrítico) y de la sensibilidad profunda consciente (propiocepción), emplea los fascículos grácil y cuneiforme.
- El **sistema espinocerebeloso**, que incluye la vía de la sensibilidad profunda inconsciente, asciende por los tractos espinocerebeloso anterior y espinocerebeloso posterior (cuadro sinóptico 2-2).



Sistema anterolateral

El **sistema anterolateral** es una unidad estructural y funcional que emplea, fundamentalmente, los **tractos espinotalámico anterior** y **espinotalámico lateral**. También integran este sistema los tractos espinoreticular, espinotectal, espinoolivario y las fibras espinohipotálamicas.

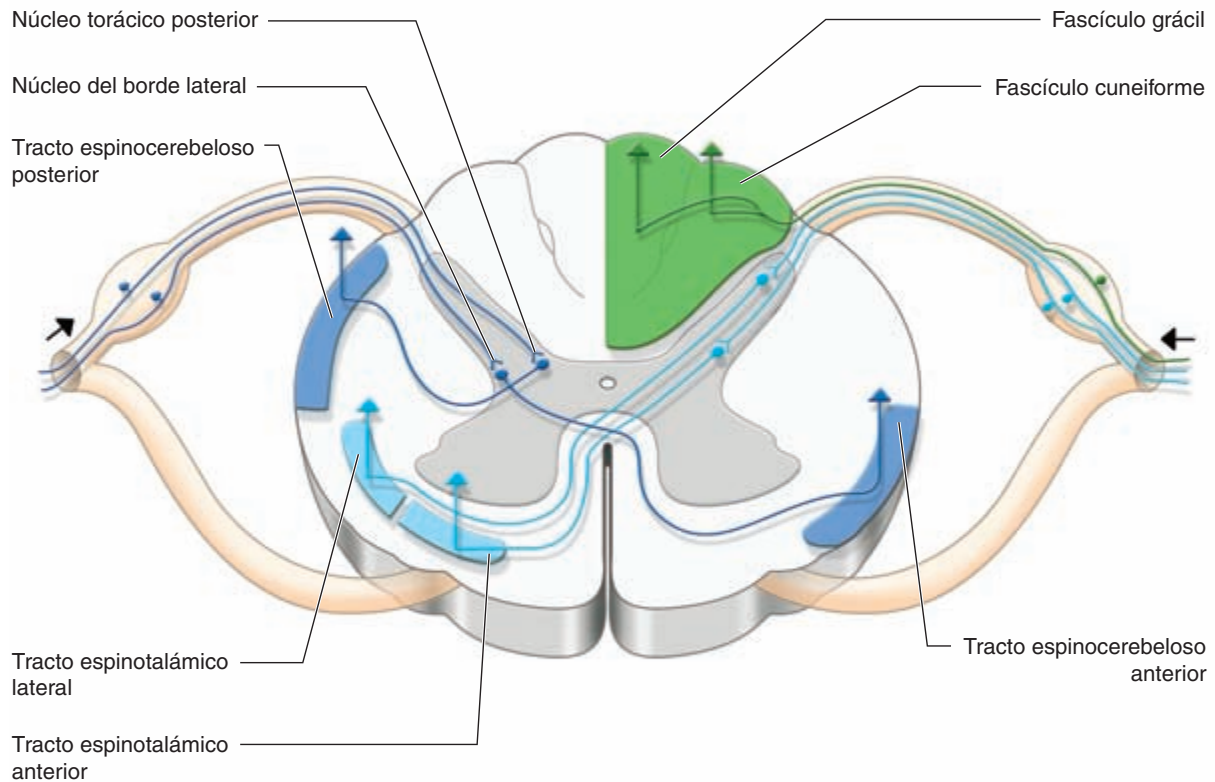


Fig. 2-59. Tractos ascendentes de la médula espinal.

El dolor y la temperatura son percibidos por los receptores formados por las terminaciones libres (no encapsuladas) de las primeras neuronas de la vía. Los receptores para el tacto ligero informan sobre el contacto de una estructura sobre la piel. Los corpúsculos bulboides responden a la presión sostenida.

El cuerpo de la segunda neurona de la vía se ubica en el asta posterior de la médula espinal, su axón se decusa y asciende **contralateralmente** por los tractos.

Este sistema tiene una **organización somatotópica** a nivel de los tractos espinotalámicos. Las fibras que se ubican posterolateralmente provienen de los miembros inferiores y las fibras que se ubican hacia anteromedial son las de los miembros superiores y el cuello (**fig. 2-60**).

El **sistema anterolateral** tiene un grupo de fibras descendentes que participan en la modulación de la transmisión del dolor. Desde la sustancia gris periacueductal y el núcleo posterior del rafe, estas fibras se dirigen al núcleo magno del rafe donde se produce un relevo y desde allí descendiendo como fibras rafeespinales y reticuloespinales, y se proyectan a las láminas I, II y V de la médula espinal.

Vía del tacto simple

Los receptores para esta sensación son exteroceptores para el **tacto ligero** y la **presión**. La prolongación periférica de la primera neurona proviene de los receptores y recorre las ramas de los nervios espinales, hasta llegar a la raíz posterior de cada nervio. El **cuerpo de esta neurona** está en el **ganglio sensitivo del nervio espinal**, ubicado en las raíces posteriores. Desde allí la prolongación central ingresa en la médula espinal y, atrave-

sando el tracto posterolateral, llega al asta posterior de la sustancia gris espinal, para hacer sinapsis con la siguiente neurona de la vía.

El axón de la segunda neurona cruza la línea media por la **comisura blanca anterior** y se dirige al cordón anterior, para integrarse al **tracto espinotalámico anterior** contralateral a su origen. La decusación de todos los axones se completa en el segmento medular inmediatamente superior al nivel de ingreso. Este tracto asciende por el tronco encefálico formando el lemnisco espinal y se integra al lemnisco medial por encima del nivel de la médula oblongada. Continúa ascendiendo, junto con el lemnisco medial, y termina en el **núcleo ventral posterolateral del tálamo (VPL)**, parte caudal. Allí hace sinapsis con la tercera neurona.

El axón de la tercera neurona llega a la corteza cerebral a través del **brazo posterior de la cápsula interna** y la corona radiada, y se dirige hacia el **giro poscentral**. Allí hace sinapsis con las neuronas de la corteza del área 3, 1, 2 de Brodmann, denominada área somatosensitiva primaria (SI).

Vía de la sensibilidad termoalgésica

Los receptores corresponden a exteroceptores para el **dolor** y la **temperatura**. La prolongación periférica de la primera neurona se dirige desde los receptores hasta su cuerpo que está en el ganglio espinal. Desde allí la prolongación central ingresa en la médula espinal, atraviesa el tracto posterolateral, y llega al **asta posterior de la sustancia gris medular**, para hacer sinapsis con la segunda neurona en las láminas espinales I, IV y V. El axón de esta neurona se decusa por la

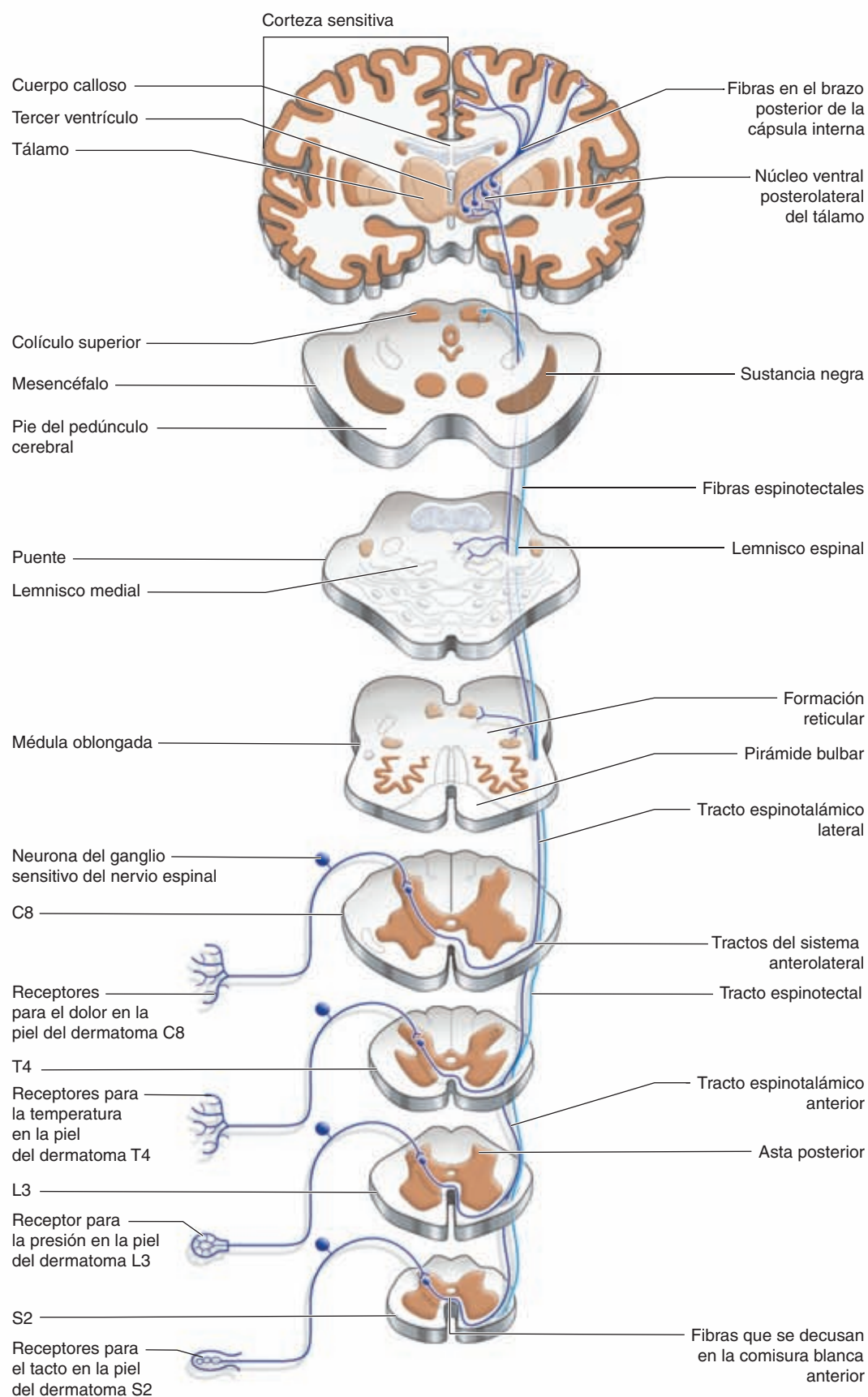


Fig. 2-60. Sistema anterolateral. Tractos espinotalámicos.

comisura blanca anterior y pasa al cordón lateral para formar parte del **tracto espinotalámico lateral**, con el cual asciende. En el tronco encefálico se denomina **lemnisco espinal**. En el mesencéfalo se suma al lemnisco medial y termina en el **núcleo ventral posterolateral del tálamo**, donde hace sinapsis con la tercera neurona de la vía. El axón de ésta llega a la corteza cerebral por el **brazo posterior de la cápsula interna** y la corona radiada, y se dirige al **giro poscentral**, áreas 3, 1, 2 de Brodmann.

Tractos espinoreticular y espinotectal

Las **fibras espinoreticulares** están entremezcladas con la de los tractos espinotalámicos. Estas fibras, al llegar a los niveles mielencefálico y pontino, se proyectan a los núcleos de la formación reticular.

Las fibras del **tracto espinotectal** acompañan a los tractos espinotalámicos y a nivel mesencefálico se proyectan hacia el colículo superior y la sustancia gris periaqueductal.

Sistema de la columna posterior

El **sistema de la columna posterior** participa en la conducción de la **propiocepción**, el **tacto discriminativo** y la **vibración**. La propiocepción proporciona la información sobre la posición de las partes del cuerpo, su movimiento y la resistencia que se presente al movimiento. El **tacto epicrítico** permite discriminar entre dos puntos de contacto simultáneo muy próximos entre sí.

Las fibras nerviosas que conducen estas sensaciones ascienden por el cordón posterior de la médula espinal, del mismo lado que ingresaron (homolaterales), hasta su relevo en la región caudal de la médula oblongada, en los núcleos grácil y cuneiforme, ubicados en su región dorsal. La segunda neurona de la vía se decusa a este nivel y asciende contralateralmente por el tronco encefálico, formando el **lemnisco medial**. Esto también le da a este sistema el nombre de sistema del lemnisco medial (**fig. 2-61**).

Vía del tacto discriminativo y de la sensibilidad profunda consciente

El **tacto discriminativo** (epicrítico) utiliza exteroceptores para el tacto que permiten identificar más de un punto de contacto regional: los corpúsculos táctiles encapsulados [de Meissner]. Los corpúsculos lamelosos [de Pacini] son los receptores de la vibración. También se emplean otros receptores táctiles: corpúsculos terminales [de Golgi-Mazzoni] y bulbos terminales [de Krause]. Los receptores de la **sensibilidad propioceptiva** se ubican en los músculos estriados (husos neuromusculares), en los tendones (órganos tendinosos) y en las cápsulas articulares (terminaciones libres).

La prolongación periférica de la primera neurona proviene de estos receptores y llega a la raíz posterior de cada nervio. El cuerpo de esta neurona está en el ganglio sensitivo del nervio espinal. Desde allí la prolongación central ingresa en la médula espinal y, pasando

medialmente al tracto posterolateral, llega al **cordón posterior homolateral**, por el cual asciende.

Se forman dos fascículos que prácticamente ocupan todo el cordón posterior: el **fascículo grácil** [delgado o de Goll] y el **fascículo cuneiforme** [de Burdach]. Estos fascículos presentan una organización somatotópica donde las aferencias que ingresaron en la médula espinal más caudalmente, ascienden en una ubicación más medial.

El **fascículo grácil** está constituido por las fibras ascendentes largas provenientes de los nervios espinales sacros, lumbares y de los seis últimos nervios torácicos. La ubicación de este fascículo en el cordón posterior es medial. El fascículo asciende hasta la médula oblongada, donde en su porción inferior encuentra al núcleo grácil.

El **fascículo cuneiforme** está constituido por fibras ascendentes largas de los nervios espinales cervicales y de los seis primeros nervios torácicos. La ubicación de este fascículo en el cordón posterior es lateral. El fascículo asciende hasta la médula oblongada, donde en su porción inferior encuentra al núcleo cuneiforme.

El cuerpo de la segunda neurona de la vía se ubica en los **núcleos de la columna dorsal de la médula oblongada**: el núcleo grácil es el núcleo medial y el núcleo cuneiforme es el núcleo ubicado lateralmente al núcleo grácil. Debido a la organización somatotópica del cordón posterior, el núcleo grácil recibe la sensibilidad proveniente del miembro inferior homolateral y el núcleo cuneiforme la del miembro superior del mismo lado.

Los axones de las segundas neuronas que salen de estos núcleos, al dirigirse medialmente, forman las **fibras arqueadas internas**. Cruzan la línea media de la médula oblongada, rostral a la decusación piramidal, formando la **decusación del lemnisco medial** [decusación sensitiva]. Una vez decusadas, las fibras giran y ascienden formando el **lemnisco medial** [cinta de Reil media]. El lemnisco medial tiene una organización somatotópica: a nivel de la médula oblongada las fibras con la sensibilidad del miembro inferior se ubican ventrales y las del miembro superior, dorsales.

En el puente, el lemnisco medial se ubica por delante del cuerpo trapezoide y detrás de las fibras pontocerebelosas transversales. Realiza un giro de 90° alrededor de su eje longitudinal y las fibras del miembro inferior se ubican laterales. En su trayecto ascendente por el tronco encefálico, el lemnisco medial recibe fibras sensitivas de otros sistemas. El axón de la segunda neurona termina en el **núcleo ventral posterolateral del tálamo**, donde se ubica el cuerpo de la tercera neurona, con la que hace sinapsis.

El axón de la tercera neurona se dirige hacia la corteza cerebral, pasando por el brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada. Hace sinapsis con las neuronas corticales del **giro poscentral**, área somatosensitiva primaria.

Sistema espinocerebeloso

Las vías espinocerebelosas se detienen en el cerebelo, por eso son inconscientes. La sensibilidad profunda (propiocepción) inconsciente es transportada por dos